

2

植物體的構造與功能

課前三分鐘

串聯國中自然與生活科技的知識點概念

高 中	國 中	
	小 節	概 念
2-1 植物體的構造與組成層次 2-1.1 植物細胞的種類 2-1.2 植物組織的種類 2-1.3 由組織系統看植物	第 1 冊： 2-4 生物體的組成層次 4-1 植物的運輸構造	1. 植物體由細胞、組織、器官、個體等層次組成 2. 維管束內包括木質部與韌皮部，木質部負責運輸水分和無機鹽，韌皮部負責運輸光合作用所製造的養分
2-2 植物體的營養器官 2-2.1 根 2-2.2 莖 2-2.3 葉	第 1 冊： 3-3 植物如何製造養分 4-1 植物的運輸構造 4-2 植物體內物質的運輸 第 2 冊： 3-4 植物界	1. 蘚苔植物不具有維管束，蕨類、裸子與被子植物具有維管束 2. 單子葉植物與雙子葉植物在根、莖、葉等構造的比較 3. 維管束內包括木質部與韌皮部，雙子葉植物在木質部與韌皮部間具有形成層 4. 植物由根部吸收水與無機鹽，根部的表皮細胞向外突出形成根毛，以增加根吸收的表面積 5. 在溫帶地區生長的雙子葉木本植物，因季節差異使新長出的木質部細胞會有顏色深淺與大小的不同，形成對比明顯的環紋，稱為年輪 6. 葉的構造
探討活動 2-1 植物的細胞與組織 探討活動 2-2 營養構造的形態適應與特化	第 1 冊： 實驗 2-1 細胞的觀察	植物細胞的觀察

小試身手

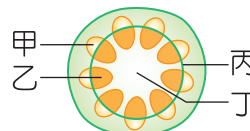
- (B) 1. 某研究機構估計出臺灣各類別的植物物種數量百分比，如右表所示。根據此表分析，下列何者所涵蓋的物種數量百分比最合理？
(A)雙子葉植物占 61.5% (B)不會開花的植物占 38.5% (C)沒有維管束的植物占 37.0% (D)可產生果實的植物占 63.0%。

類別	物種數量百分比
蘚苔植物	26.1%
蕨類植物	10.9%
裸子植物	1.5%
被子植物	61.5%

103.國中會考

1. (A)被子植物應包括雙子葉植物與單子葉植物。(C)僅蘚苔植物為無維管束植物，占 26.1%。(D)僅被子植物可以產生果實，占 61.5%。

- (A) 2. 右圖為某種植物莖部橫切面的構造示意圖。已知「介殼蟲」是以此種植物韌皮部中的汁液為食，若想分析介殼蟲所吸取的成分，則應選擇圖中的哪一部位進行研究最合適？



(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

104.國中會考

2. 圖中甲為韌皮部、乙為木質部、丙為形成層、丁為髓。

- (A) 3. 研究員利用工具鑽取榕樹樹幹的維管束組織，從樹皮表面上的 X 點垂直鑽入樹幹中心後，將取出的組織依其主要功能分別標示為甲、乙、丙，如右表所示。依表中的主要功能判斷，比較此三者與 X 點間的距離，下列何者最合理？

取出的組織	主要功能
甲	運輸養分
乙	運輸水分
丙	細胞分裂

(A)甲<丙<乙 (B)甲<乙<丙 (C)乙<丙<甲 (D)乙<甲<丙。

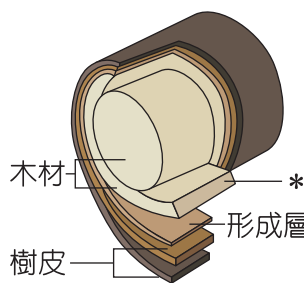
105.國中會考

3. 根據主要功能可判斷甲為韌皮部、乙為木質部、丙為形成層，與樹皮表面的距離；木質部>形成層>韌皮部。

- (B) 4. 某雙子葉木本植物的莖具有樹皮及木材等構造，如右圖所示。下列何者為圖中標示*處的主要功能？

(A)運輸養分 (B)運輸水分 (C)細胞分裂 (D)光合作用。

4. 標示*分布於形成層的內側且位於木材中，可以判斷為木質部，主要功能為運輸水分與無機鹽、提供植物體支持力。



- (C) 5. 已知仙人掌有針狀葉及肥厚可儲水的莖，並可開花結果。根據上述說明，有關仙人掌的分類及其依據，下列何者最合理？

(A)屬於裸子植物，因具有果實 (B)屬於裸子植物，因具有針狀葉 (C)屬於被子植物，因具有花的構造 (D)屬於被子植物，因具有特殊功能的莖。

108.國中會考

5. 根據仙人掌具有針狀葉、肥厚的莖，並且會開花結果等特徵，可以判斷為被子植物。

- (C) 6. 小書與小花將某株被子植物莖部的形成層外圍構造剔除，發現此株植物逐漸因根部無法獲得養分而死亡，以下為兩人對此株植物的推論：

小書：此株植物較可能為雙子葉植物。

小花：此株植物較可能為單子葉植物。

下列對兩人推論的敘述何者正確？

113.國中會考

(A)兩人均合理 (B)兩人均不合理 (C)只有小書合理 (D)只有小花合理。

6. 被子植物分為單、雙子葉植物，其中，單子葉植物莖部大多缺乏形成層，且維管束呈散狀排列，而雙子葉植物莖部大多具有形成層，且維管束呈環狀排列，因此，題目所述之植物應較可能為雙子葉植物。

2-1 植物體的構造與組成層次

chapter

2

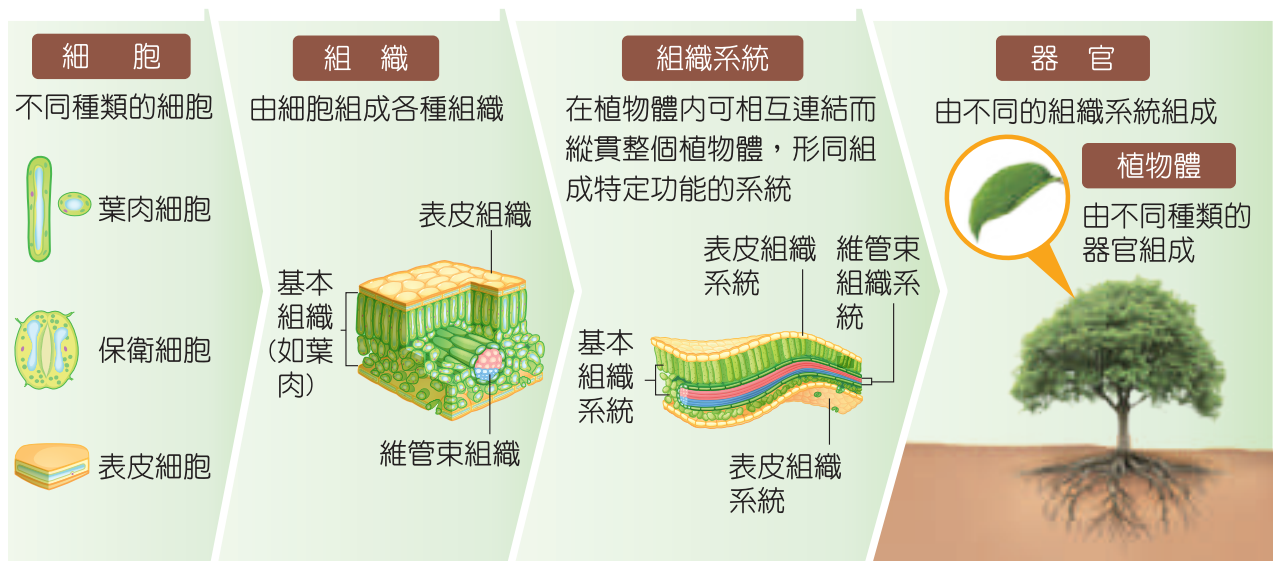
2-1 前言與章節架構圖

一、前言：

1. 目前所見植物多為陸生、多細胞的生物，有根、莖、葉的分化。
2. 一般認為陸生植物和水中藻類由共同祖先演變而成。
3. 植物登陸後，往兩個方向演化：
 - (1) 具有輸導和支持功能的維管束植物，包括蕨類、裸子與被子植物等。
 - (2) 未發展出維管束的植物，個體大多矮小，稱為蘚苔植物。

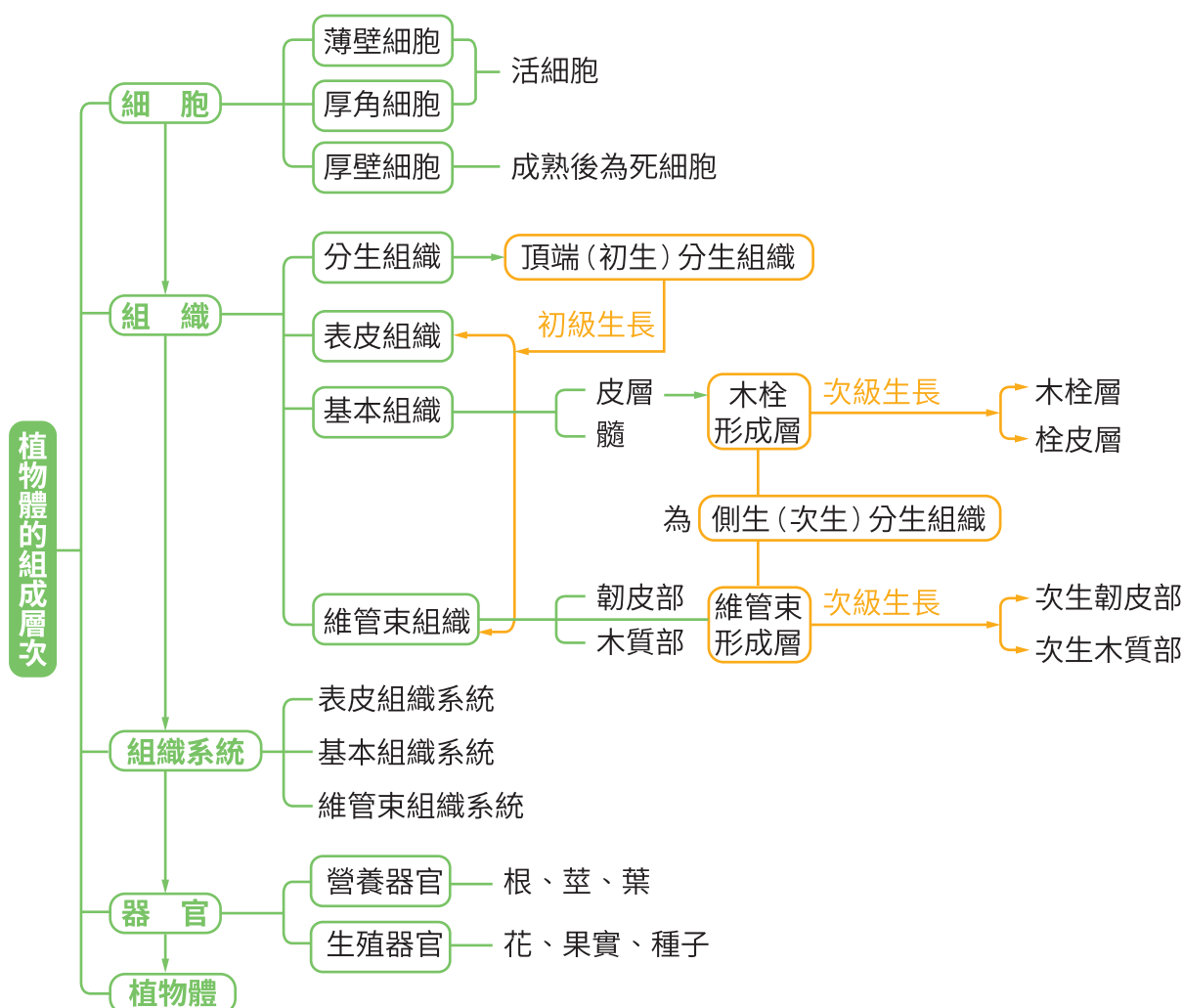
二、植物體由多種不同種類的細胞組成。

1. 功能相似的不同或同類型的細胞組成「組織」。
2. 組織在細胞體內可相互連結而縱貫整個植物體，形同組成特定功能的系統，特稱為
1. 組織系統。
3. 不同的組織系統組成 2. 器官。
4. 植物體內不具有由器官所組成的系統層次。
 - (1) 植物的組成層次：細胞→組織→組織系統→器官→植物體（下圖）。
 - (2) 動物的組成層次：細胞→組織→器官→系統→動物體。



▲植物體的組成層次（以葉為例）

三、植物體的組成層次：



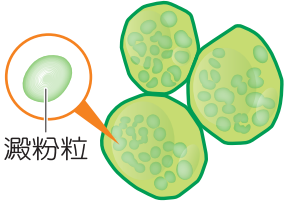
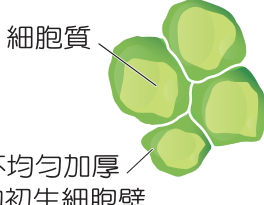
四、植物組織的種類：



2-1.1植物細胞的種類

配合課本 P.34、P.35

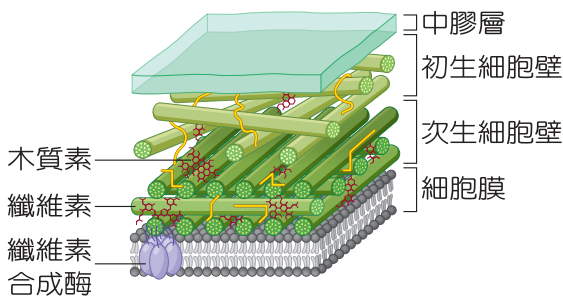
- 一、植物根、莖、葉是由不同類型的特化細胞共同構成營養構造。
- 二、成熟的植物細胞可依細胞壁的厚薄與組成成分，而區分為薄壁細胞、厚角細胞及厚壁細胞。

	薄壁細胞	厚角細胞	厚壁細胞
死或活細胞	3. <u>活</u> 細胞	4. <u>活</u> 細胞	成熟後為 5. <u>死</u> 細胞
細胞特性	1. 只具較薄的初生細胞壁 2. 細胞排列疏鬆，有細胞間隙 3. 常具有大型中央液泡 4. 有 6. <u>生長</u> 與 7. <u>分化</u> 的潛力	1. 具有不均勻加厚的 8. <u>初生</u> 細胞壁（補 主要成分為纖維素和果膠） 2. 細胞成熟後，仍可生長	1. 在初生細胞壁和細胞膜之間堆疊 9. <u>次生</u> 細胞壁（補 主要成分為纖維素和木質素），使得整個細胞因厚壁或增添木質素而更為堅固 2. 細胞成熟後，不再生長，多成為排列緊密的死細胞
位置與功能	1. 水果可食的薄壁細胞，表皮和維管束之間的皮層，具有 10. <u>儲存</u> 水分和養分的功能 2. 葉肉組織，可行 11. <u>光合作用</u> 3. 根尖內的薄壁細胞，可行 12. <u>細胞分裂</u>	位於嫩莖或葉柄等幼嫩部位的表皮內側，能夠 13. <u>支持</u> 幼嫩構造的生長	可協助 14. <u>支持</u> 植物體： 1. 梨果肉中聚集的 15. <u>石</u> 細胞 2. 皮層或維管束中成束的細長 16. <u>纖維</u> 細胞可協助支持
示意圖	香蕉的果肉細胞 	西洋芹葉柄內的厚角細胞 	梨果肉中的石細胞 

延伸知識

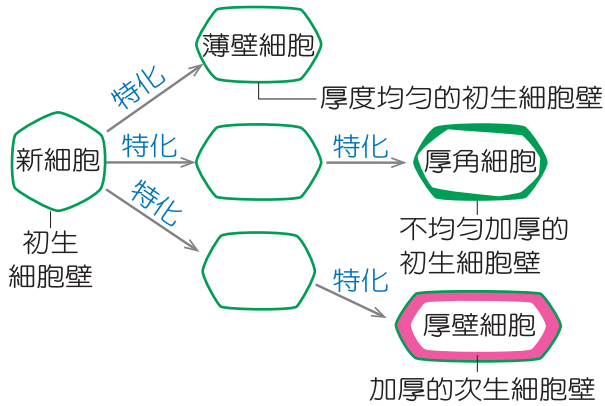
●細胞特化時細胞壁的變化

植物細胞分裂後，子細胞之間的細胞板轉變成中膠層，主要成分為果膠質。接著會在中膠層兩側形成較薄的細胞壁，稱為初生細胞壁，是由排列鬆散的纖維素組成支撐結構。細胞膜上的纖維素合成酶會持續合成纖維素，且向細胞膜外堆疊而使初生細胞壁逐層增厚。細胞壁的增厚就像在空間內側牆上持續貼上層層壁紙，且每次貼的方向與材料不完全相同（圖（-））。



▲圖（-）纖維素層在細胞壁的堆疊方式

正在生長中的細胞，其初生細胞壁具延展性，可容許細胞增大後，特化成薄壁細胞或厚角細胞（圖二）。但厚壁細胞是細胞增大後，在初生細胞壁內側增加排列緻密的纖維素層，稱為次生細胞壁，甚至可加入木質素加強其支撐結構。此時的細胞壁無法再延展，細胞也就不能改變形狀。



▲圖二 植物細胞的特化

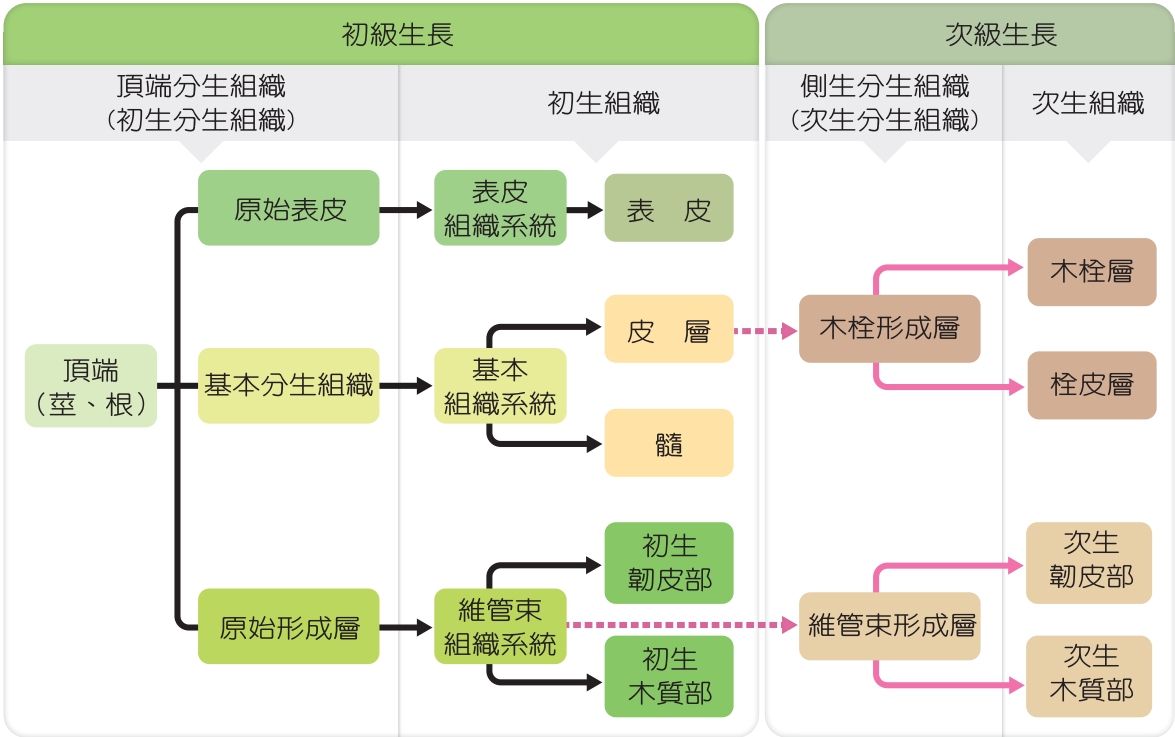
2-1.2 植物組織的種類

配合課本 P.36~P.40

一、概述：

- 植物生長的關鍵是因為具有可持續增生新細胞的17. 分生組織。
- 分生組織的細胞進行分裂，再分化形成植物各種構造（下圖）：

組 織	分布位置	功 能
表皮組織	植物體最外側	保護
維管束組織	縱貫根、莖、葉內部	運輸
基本組織	填充在植物體體內	具有多種不同功能



▲植物組織的生長與變化（→ 初級生長；-.-> 由初生組織轉變為側生分生組織；-> 次級生長）

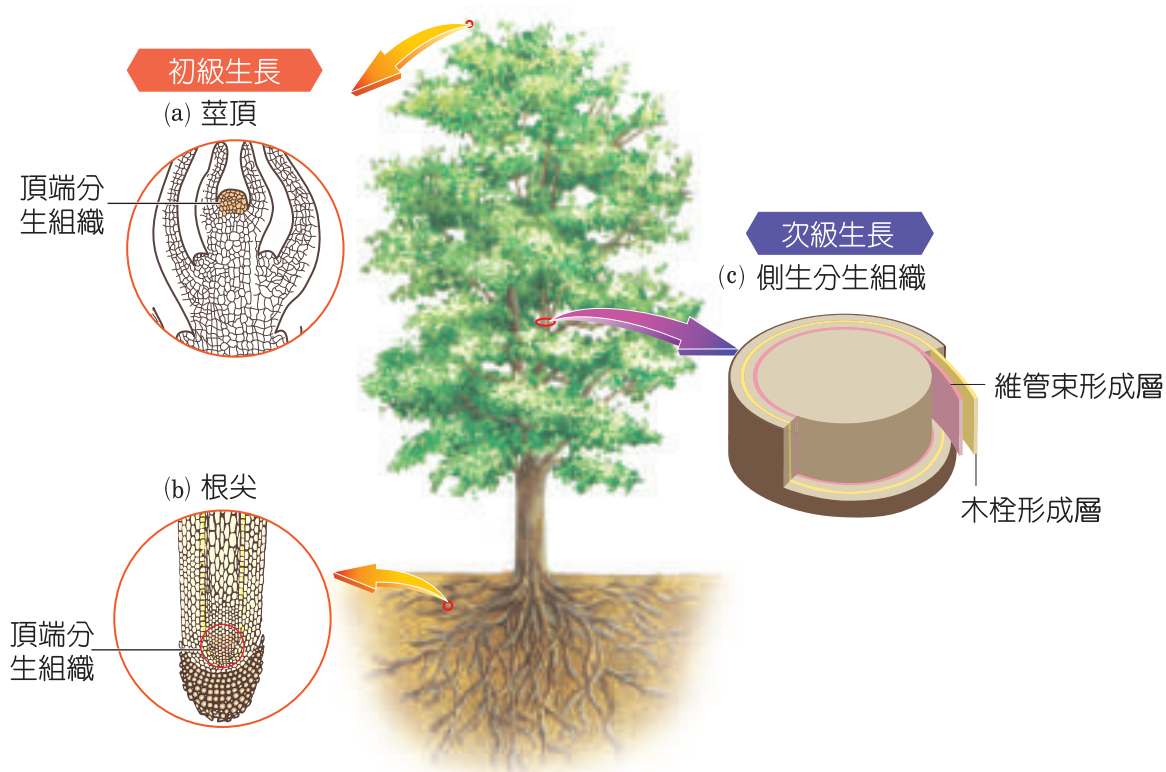
二、分生組織：

1. 組成：由18. 未分化 的薄壁細胞所組成。
2. 特色：細胞19. 小、液泡20. 小 或無、細胞核在細胞中所占比例較21. 大，且細胞週期22. 短，是可分化產生其他組織的細胞。
3. 種類：初生分生組織和次生分生組織。

初生分生組織	定 義	植物體最基本的生長起始點
	位 置	莖頂與根尖的分生組織，故又稱23. 頂端 分生組織
	種 類	補 頂端分生組織可分成 3 種類型：原始表皮、基本分生組織、原始形成層
	功 能	進行24. 初級生長： (1) 由初生分生組織分裂，再分化產生新組織的生長過程 (2) 這些組織為植物體的基本組成 (3) 植物體即是由初級生長所產生的組織構成，例如：小型、草本雙子葉植物，如芹菜、白菜；單子葉的玉米、蝴蝶蘭等 莖、根頂端 原始表皮 初級生長 表皮組織系統 基本分生組織 初級生長 基本組織系統 原始形成層 初級生長 維管束組織系統
次生分生組織	定 義	大部分雙子葉植物的根與莖之成熟組織中，再分化形成的分生組織
	來 源	由薄壁細胞特化而來，非來自頂端分生組織
	種 類	(1) 25. 木栓 形成層：樹皮中靠近表皮的薄壁細胞（皮層）特化而成 (2) 26. 維管束 形成層：在木質部與韌皮部之間的薄壁細胞特化而成
	功 能	(1) 27. 橫向 增生新細胞與組織，又稱28. 側生 分生組織 (2) 由側生分生組織橫向增生新組織的生長方式，稱為29. 次級生長

4. 分生組織類型的比較（下頁圖）：

	頂端分生組織	側生分生組織
來 源	—	源自成熟細胞再分化成的分生組織
功 能	使莖增高、根延長，使植物長高	使植物加粗
舉 例	莖頂、根尖	維管束形成層、木栓形成層



▲植物的分生組織分布示意圖。(a)莖的頂端分生組織；(b)根的頂端分生組織；(c)側生分生組織（以莖為例）。

三、表皮組織：

1. 分布：覆蓋在植物體表面。
2. 組成：主要是排列30. 緊密的單層扁平狀表皮細胞，但不同部位的表皮細胞各有特化的形態和功能。
3. 構造與功能：

構 造	葉或嫩莖的表皮細胞	保衛細胞	根 毛
功 能	(1) <u>31. 保護</u> (2) 細胞外常具有角質層，防止水分散失	由葉部分的表皮細胞特化而成，保衛細胞圍成氣孔， 控制氣體進出	由根部表皮細胞往外突出延長而成，能 增加吸收物質 的表面積

四、基本組織：

1. 組成：主要由**薄壁細胞**與少數的**厚角細胞**或**厚壁細胞**構成。
2. 功能：不同位置的基本組織有不同功能。

葉 肉	莖中心的髓	皮層（在表皮和維管束之間）
行光合作用	儲存水分與養分	儲存水分與養分

五、維管束組織：

1. 分布：貫穿整個植物體。
2. 組成：主要由32. 管狀厚壁及薄壁細胞所組成。
3. 功能：33. 輸送水分、有機物和無機鹽，也有34. 支持的作用。

4. 構造：木質部和韌皮部。

(1) 木質部：

- ① 組成：被子植物的木質部是由 35. 導管、36. 管胞、木質纖維和薄壁細胞所組成。
- ② 導管和管胞的比較：

相同處	① 可運輸 37. <u>水分</u>、38. <u>無機鹽</u> 及少數有機物 ② 運輸方向由下往上（根往葉或莖頂） ③ 成熟的導管和管胞皆為 39. <u>死</u> 細胞所組成 ④ 皆為厚壁細胞：具有不均勻增厚的 40. <u>次生</u> 細胞壁，因而形成不同的紋路，例如：螺紋、孔紋、梯紋等 ⑤ 細胞側面具相鄰的 41. <u>壁孔對</u>，為細胞壁較薄之處，只具初生細胞壁，有利於相鄰細胞間的水分通透，進行 42. <u>橫向運輸</u>		
		導 管	管 胞
相異處	圖示		
	構造	① 細胞較粗短 ② 上、下相接的細胞壁完全或部分消失，形成連續的中空管道，稱為穿孔，進而組成 43. <u>穿孔板</u> 結構	① 細胞兩端尖細 ② 上、下相接的細胞壁沒有消失，無法直接相通
	運輸效率	快（上、下細胞間有穿孔，水流快；且管徑較管胞大，輸水量較多）	慢（經壁孔流到上方細胞）

延伸知識

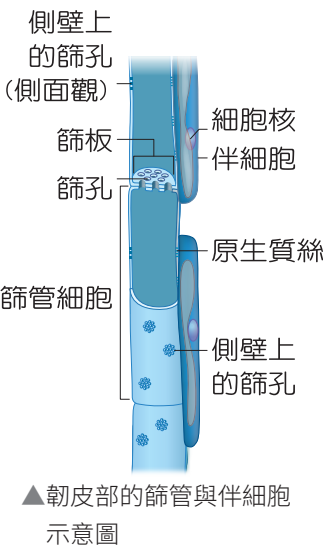
● 導管與管胞的功能互補

既然導管的輸水效率較管胞佳，為何被子植物的木質部中還有管胞？這是因為導管雖然輸水量大，然而經由導管送至葉片的水分也較易從葉片蒸散而增加水分喪失。反觀管胞則因直徑小且有細胞壁相隔，較不易失水，有利於儲水。因此，在缺水時，木質部內的管胞仍維持有水，可彌補導管易失水的缺點。

(2) 韌皮部：

- ① 組成：被子植物的韌皮部主要由 44. 篩管、45. 伴細胞、韌皮纖維和其他薄壁細胞所組成。
- ② 被子植物中，篩管和伴細胞（右圖）的比較：

	篩 管	伴細胞
結 構	由多個篩管細胞上、下相接而成，上、下細胞壁的相接處形成 46. <u>篩孔</u> ，進而組成 47. <u>篩板</u>	伴細胞間不會上、下相連，且緊鄰在篩管旁
細胞特色	① 管狀 ② 薄壁細胞 ③ 成熟的篩管細胞無 48. <u>細胞核</u>，側壁上具有篩孔進行橫向運輸	① 細長狀 ② 薄壁細胞 ③ 具有細胞核，和篩管細胞間透過原生質絲聯繫
功 能	作為運輸 49. <u>有機養分</u> 及少數無機鹽的運輸通道	調節篩管細胞的部分生理機能 and 轉運有機物（如可提供篩管細胞養分）



5. 維管束的細胞比較：

	導管細胞	管胞細胞	篩管細胞	伴細胞
成熟後的細胞活性	死細胞	死細胞	活細胞	活細胞
細胞結構特性	厚壁細胞（無細胞核、無細胞質）	厚壁細胞（無細胞核、無細胞質）	薄壁細胞（無細胞核、有細胞質）	薄壁細胞（有細胞核、有細胞質）
縱向運輸	上、下細胞間有相通的大孔洞，稱為穿孔	上、下細胞未直接相通，運輸仍需經過壁孔對	上、下細胞間有篩孔	無
橫向運輸	經過壁孔對	經過壁孔對	經過側壁上的篩孔	透過原生質絲與篩管細胞運輸

延伸知識

● 側壁上的篩孔

篩域（sieve area）為篩管細胞壁上孔洞聚集的區域，原生質（細胞膜內的所有物質）能夠穿越孔洞連結到相鄰的篩管細胞，進行橫向的運輸。

● 原生質絲

兩個相鄰活細胞間有貫穿細胞壁的特有孔道，稱為原生質絲。

2-1.3 由組織系統看植物

配合課本 P.41

chapter

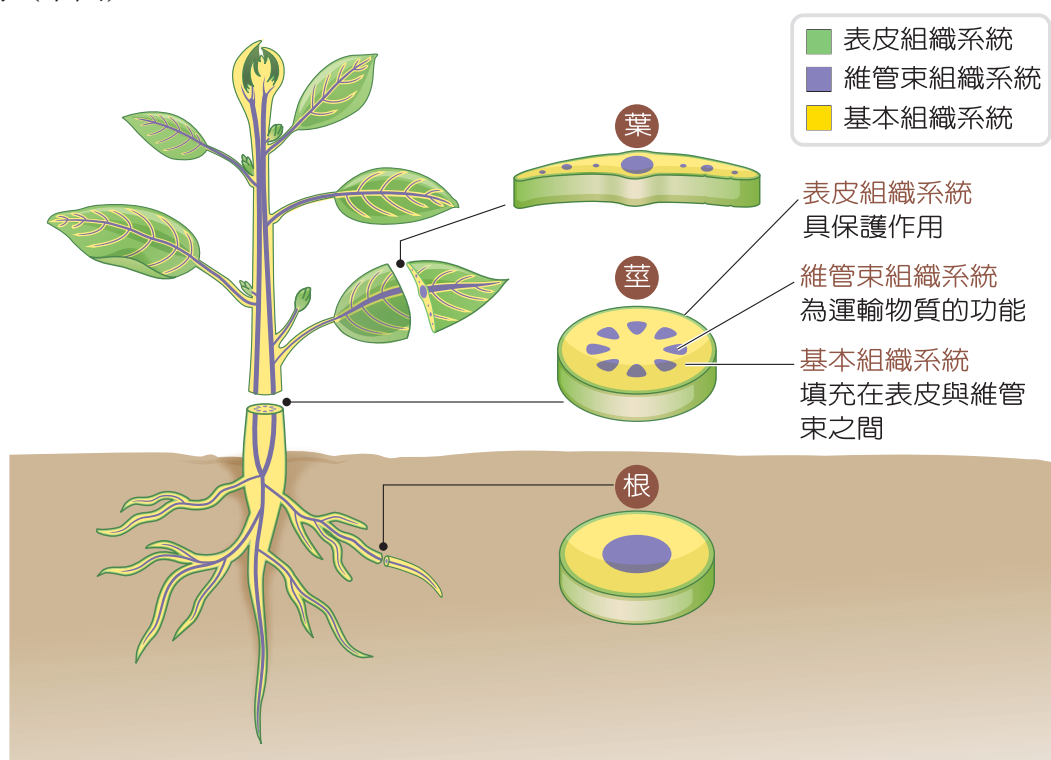
2

一、組織系統的功能：

1. 組織可相互連結，而使其功能貫穿各器官。
2. 組成特定功能的系統結構縱貫整個植物體。

二、組織系統的種類：

1. 表皮組織系統：保護作用。
2. 維管束組織系統：運輸物質。
3. 基本組織系統：填充在表皮和維管束之間。

三、從組織系統的角度來思考植物生長，更易於了解植物如何從莖與根的頂端長成完成植株的結構（下圖）。

▲植物體的 3 個主要組織系統分布情形

小試身手

(A) 1. 有關植物組織的敘述，下列何者正確？

- (A)因細胞的分化作用，才有組織的形成 (B)雙子葉植物根的直徑加粗，是因為根的頂端分生組織進行細胞分裂的結果 (C)薄壁細胞均有進行光合作用的功能 (D)維管束組織都由死細胞所組成。

1. (B)根尖分生組織進行細胞分裂使根長度增加，形成層的細胞分裂增加木質部與韌皮部的細胞，才能使根的直徑加粗。(C)薄壁細胞的功能為儲存、光合作用或分泌，只有含有葉綠體的薄壁細胞才具有光合作用的功能。(D)維管束內也含有活的薄壁細胞，並非全由死細胞組成。

(C) 2. 下列構造與細胞或組織的配對，何者錯誤？

(A)葉肉——薄壁細胞 (B)保衛細胞——表皮組織 (C)石細胞——厚角細胞 (D)根毛——表皮組織。

2. (C) 石細胞屬於厚壁細胞。

(B) 3. 有關導管與管胞的比較，下列何者錯誤？

(A)兩者均無細胞核也無細胞質，皆屬於死細胞 (B)兩者上、下相接處的細胞壁均已消失 (C)兩者均有壁孔，可橫向運輸水分 (D)兩者均可運輸水分與無機鹽。

3. (B) 管胞兩端尖細，上、下細胞相接處的細胞壁仍存在。

(B) 4. 下列有關植物的初生細胞壁與次生細胞壁的比較，何者正確？

(A)兩者細胞壁所含的成分完全相同 (B)次生細胞壁比初生細胞壁較靠近植物細胞的細胞膜 (C)初生細胞壁較次生細胞壁厚 (D)植物細胞均具有初生與次生細胞壁。

4. (A)初生細胞壁的成分主要為纖維素和果膠，次生細胞壁的成分主要為纖維素和木質素。(C)次生細胞壁較初生細胞壁厚。(D)僅厚壁細胞具有次生細胞壁。

(A)(B) 5. 下列有關植物的厚角細胞和厚壁細胞比較，哪些正確？（多選）

(E)

選 項	厚角細胞	厚壁細胞
(A)	細胞壁不均勻增厚	細胞壁均勻增厚
(B)	活細胞	死細胞
(C)	細胞壁富含纖維素和木質素	細胞壁富含纖維素和果膠
(D)	富彈性，但無支持力	富支持力，但無彈性
(E)	多分布於莖部表皮、皮層的內側	多分布於莖、葉的維管束內

5. (C)厚角細胞的細胞壁富含纖維素和果膠，厚壁細胞的細胞壁富含纖維素和木質素。(D)兩者均有支持作用。

(A)(D) 6. 下列有關植物組織的敘述，哪些正確？（多選）

(E)

(A)頂端分生組織與維管束形成層均屬於分生組織 (B)厚角細胞與厚壁細胞的細胞壁均有均勻加厚的現象 (C)表皮細胞排列疏鬆，有利於氣體和水蒸氣的進出 (D)石細胞與纖維細胞皆為死細胞，薄壁細胞皆為活細胞 (E)皮層和葉肉皆含薄壁細胞，細胞間隙較明顯。

6. (B)厚角細胞的細胞壁呈現不均勻加厚的現象。(C)表皮細胞排列緊密，氣體由氣孔進出。

(A)(B) 7. 下列哪些屬於側生分生組織？（多選）

(A)木栓形成層 (B)維管束形成層 (C)木栓層 (D)生長點 (E)皮層。

7. 側生分生組織是由成熟組織中特化形成，包括維管束形成層與木栓形成層。(C)表皮組織。(D)生長點為頂端分生組織。(E)基本組織。



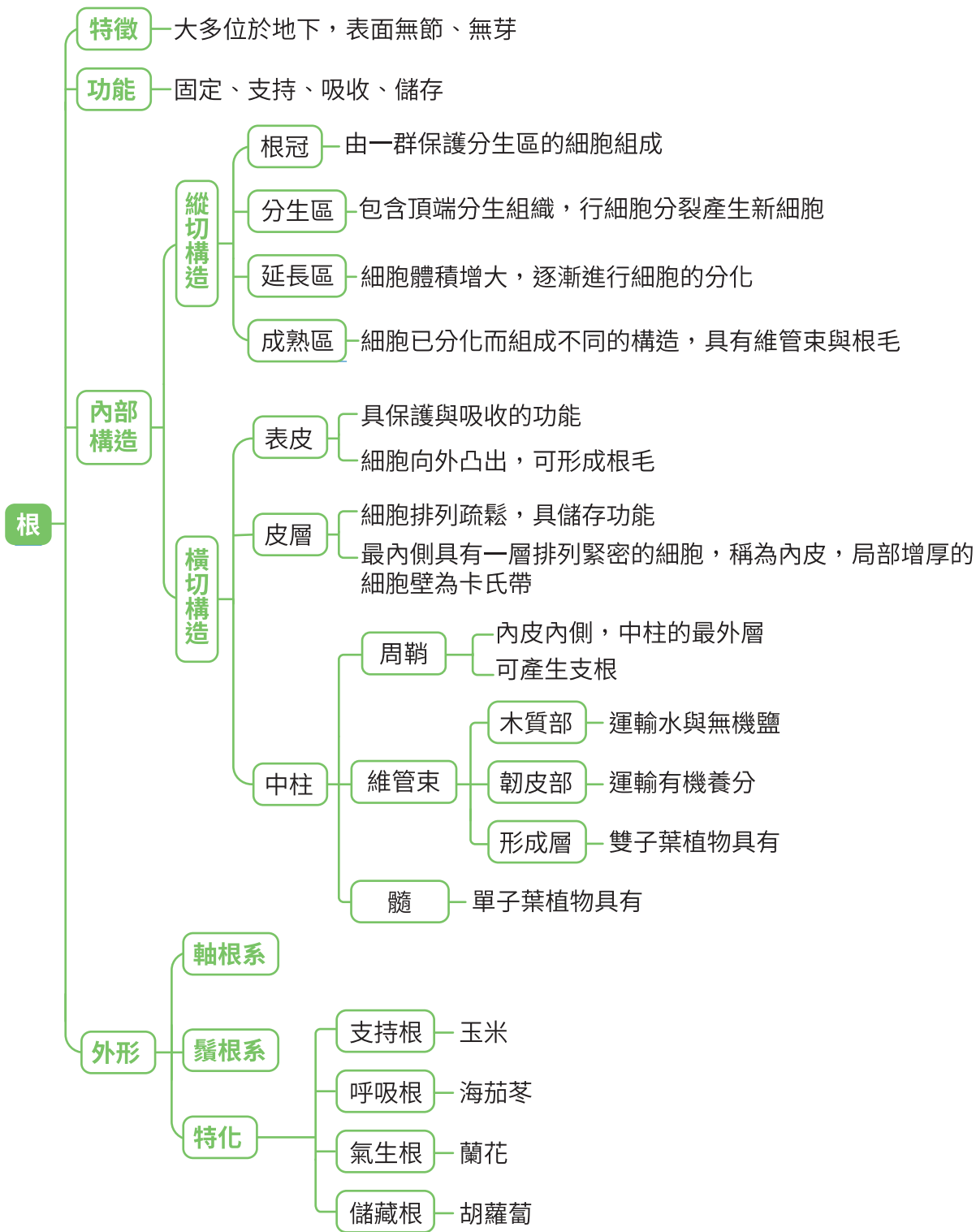
2-2 植物體的營養器官

chapter

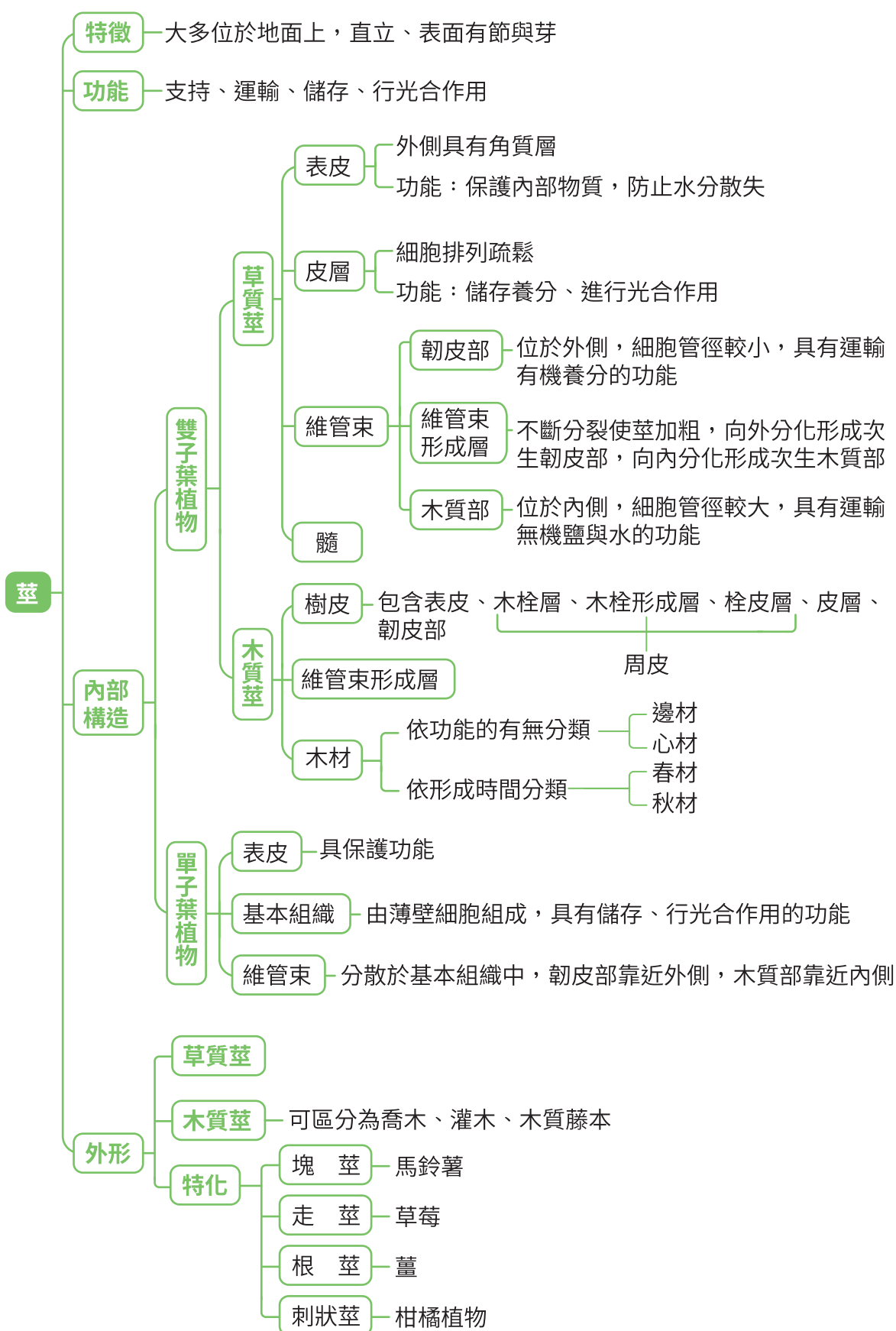
2

2-2 前言與章節架構圖

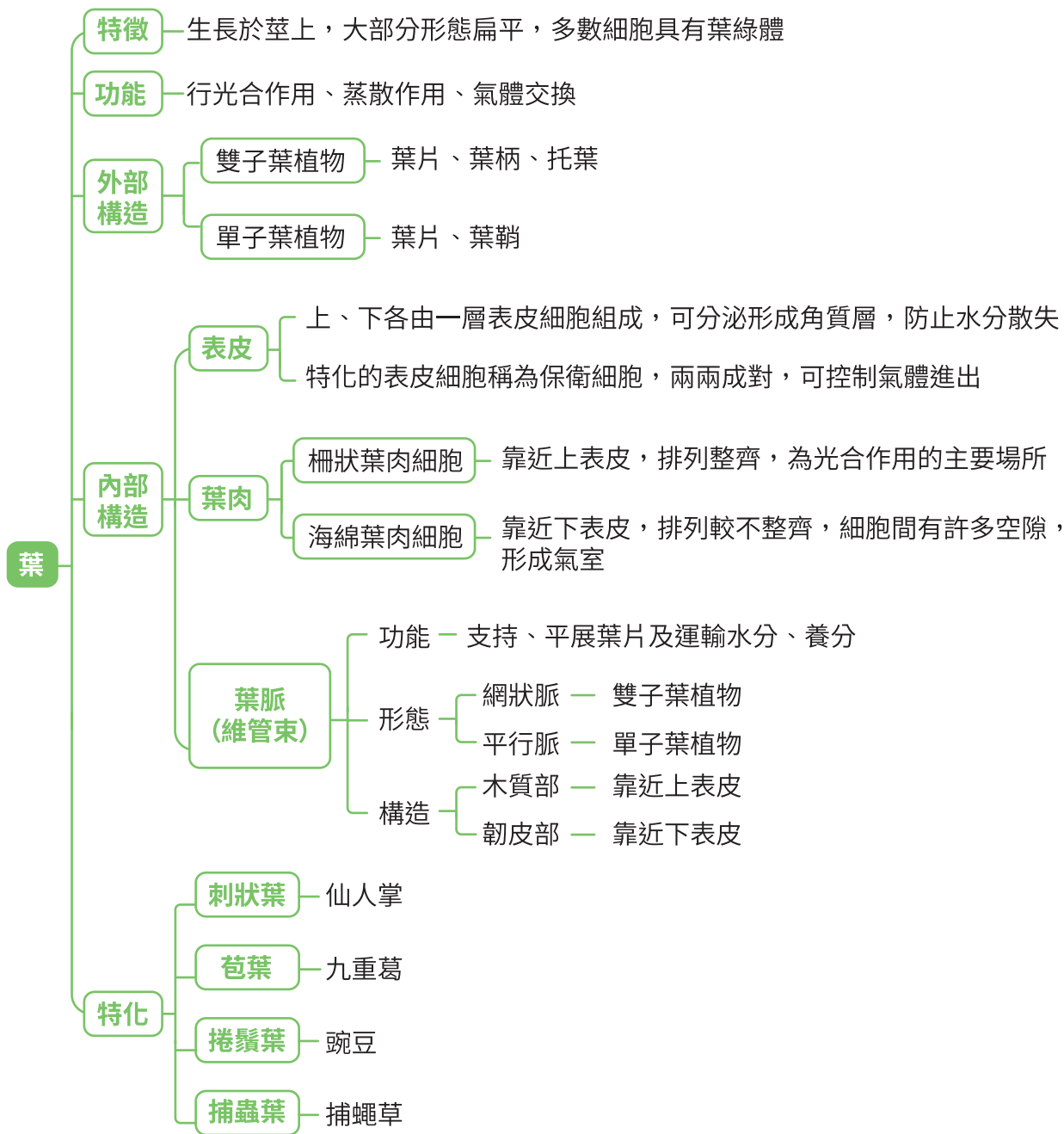
一、根：



二、莖：



三、葉：



2-2.1 根

配合課本 P.42~P.46

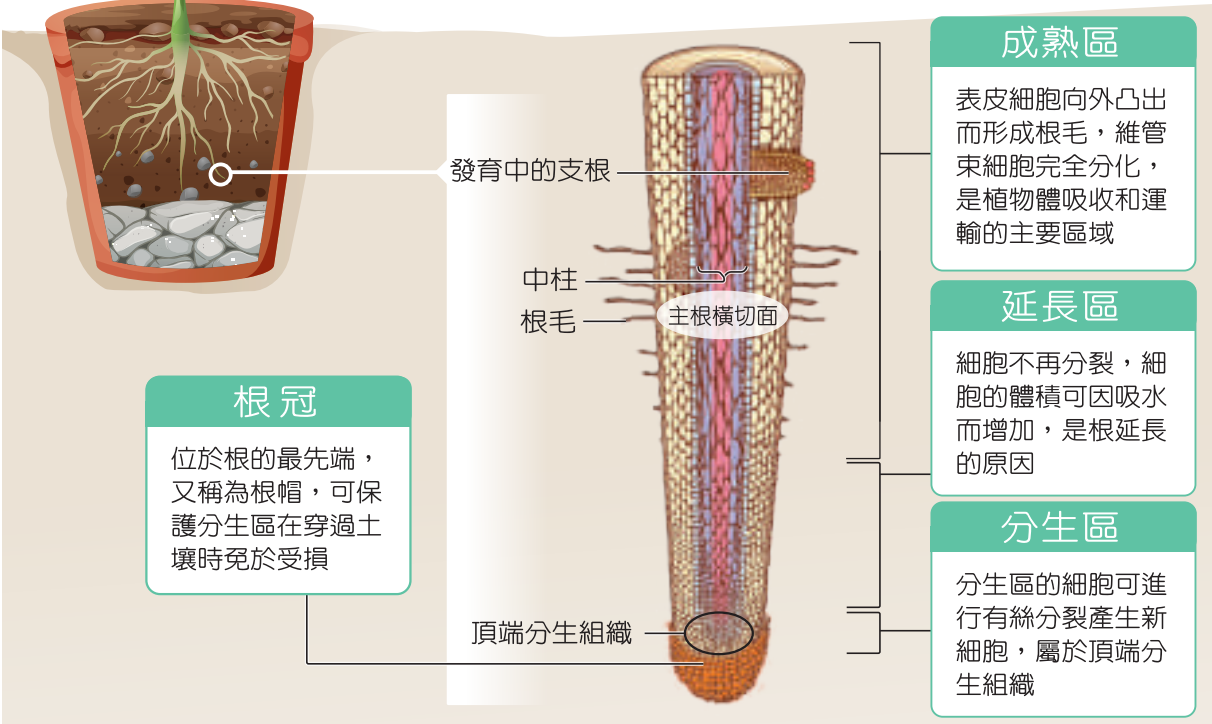
一、根的特徵：大多位於地下，表面無 1. 節、無芽、不長葉。

二、根的功能：

1. 固定與支持植物體。
2. 從土壤中吸收水與 2. 無機鹽（礦物質）。
3. 儲存水與養分。

三、根的內部構造：

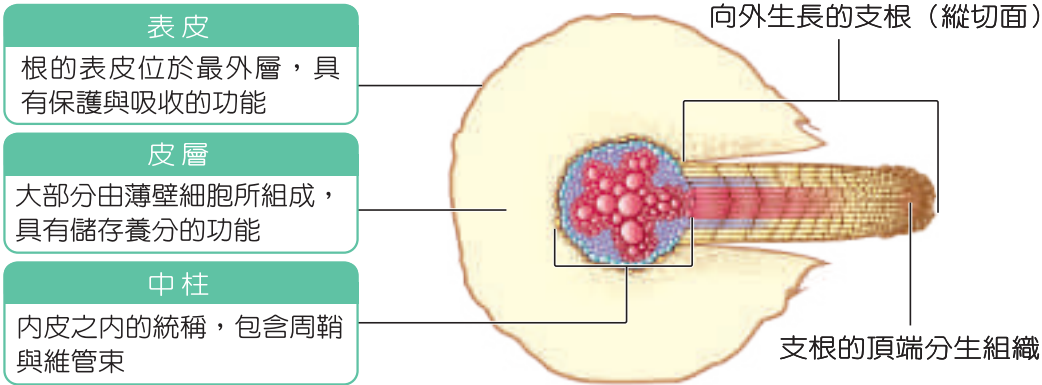
1. 根的縱切構造：大多數植物的根由頂端往上依次可區分為根冠（根帽）、分生區（含 3. 頂端分生組織，又稱為生長點）、延長區與成熟區（下頁圖）。



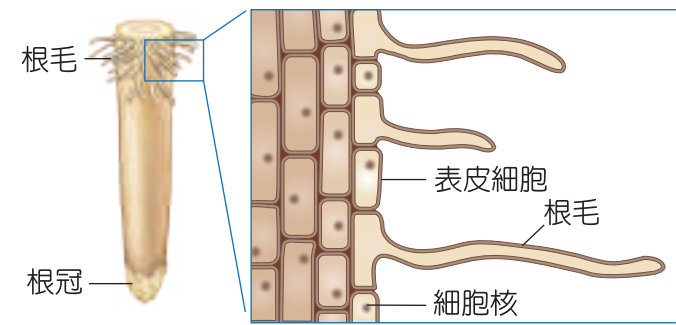
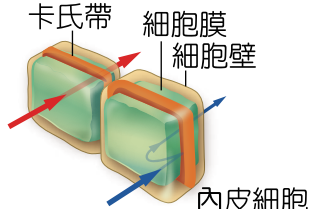
▲根的縱切構造示意圖

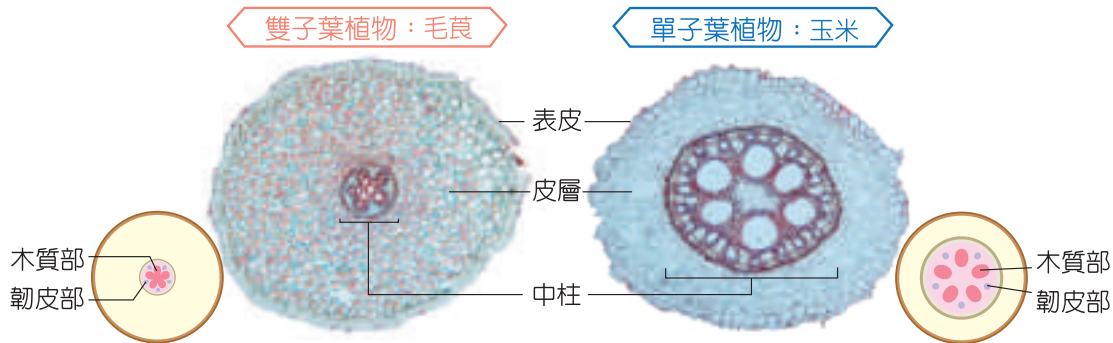
根冠 (根帽)	(1) 位置與組成：位於根的最頂端，覆蓋在頂端分生組織上 (2) 功能：保護分生區在穿透土壤時免於受損
分生區	(1) 位置與組成：位在根冠與延長區之間，包含根尖的分生組織（屬於頂端分生組織，為一群體積小、細胞質濃，且核質比大的細胞）與其分裂所產生的新細胞 (2) 功能：透過頻繁的有絲分裂產生新細胞，其中一部分可補充脫落的根冠細胞，大部分則繼續特化為延長區的細胞
延長區	(1) 位置與組成：位於分生區與成熟區之間，此區細胞體積可因液泡吸水而增加，是根延長的原因，且不再進行有絲分裂 (2) 功能：為根的主要生長部位，並逐漸進行細胞的分化
成熟區	(1) 位置與組成：位於延長區後，細胞大多不再繼續長大，且細胞已分化而組成不同的構造，具有完善運輸物質的功能，其表皮細胞向外凸出而形成 4. 根毛，可增加吸收的表面積 (2) 功能：根毛為根進行吸收的主要部位

2. 根的橫切構造：成熟區的橫切面由外而內依序可分為 5. 表皮、6. 皮層 及 7. 中柱 三部分（下圖）。



▲根的橫切構造示意圖，主根橫切面可見向外生長的支根。

表皮	(1) 功能：保護、吸收 (2) 細胞特徵：細胞扁平、排列緊密，不具角質層 (3) 根毛： ① 來源：部分成熟區的表皮細胞會局部向外突出形成根毛，每一個表皮細胞僅伸出一根根毛 ② 功能：增加根的細胞表面積 ③ 補 剛成熟的根具有較多根毛，為吸收的主要區域；較老或較粗的成熟根，根毛數量明顯減少，功能逐漸轉變為保護或支持  ▲根毛示意圖
皮層	(1) 功能：儲存養分 (2) 細胞特徵：細胞排列較為疏鬆 (3) 內皮： ① 位於中柱外的細胞，為根部特有的構造 ② 皮層最內側一層排列緊密的小型細胞，其細胞壁有局部增厚，並含木質素或部分木栓質的帶狀結構，稱為 8. <u>卡氏帶</u> ③ 功能：部分細胞壁含有不透水的構造，因此可管制水與溶於水中的物質進入中柱  ▲卡氏帶
中柱	包含周鞘和維管束： (1) 周鞘： ① 位置：內皮內側，中柱的最外層，為根部特有的構造 ② 功能：可行有絲分裂並分化產生 9. <u>支根</u>（側根） (2) 維管束： ① 位置：中柱內側，包含木質部與韌皮部 ② 功能：運輸水分與養分 (3) 大部分 10. <u>單</u> 子葉植物中柱的中央，有一群具儲存功能的薄壁細胞，稱為 11. <u>髓</u>

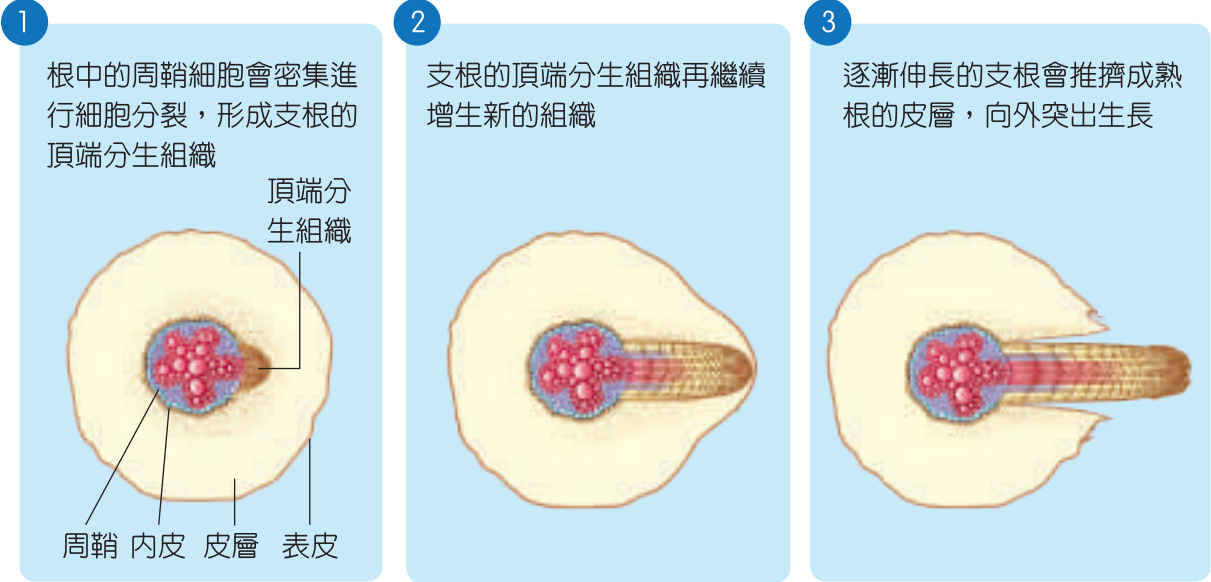


▲雙子葉與單子葉根的橫切面

延伸知識

● 周鞘細胞如何長出支根？

雙子葉植物大多為軸根系，包括主根與支根兩部分，成熟的根多會長出支根，由根中周鞘細胞密集進行細胞分裂，先形成頂端分生組織，接著再繼續增生新的組織，而伸長的支根會推擠成熟根的皮層向外突出生長（下圖）。單子葉植物也有可能長出支根，形成的方式和雙子葉植物相同。

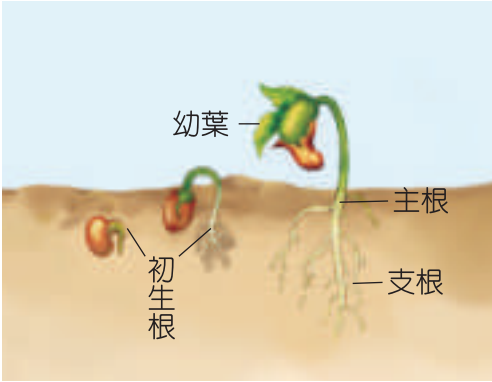
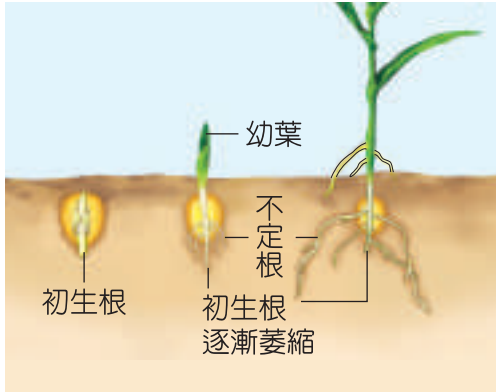


▲支根形成的過程示意圖

3. 雙子葉植物和單子葉植物根橫切面的比較：

	雙子葉植物	單子葉植物
皮 層	有	有
髓	大部分無	大部分有
形成層	木本植物有	無
木質部與 韌皮部排 列方式	輻射鑲嵌狀	環狀相間
內皮及中 柱的橫切 面構造		

四、補根系的類型：依主根與支根的差異，區分為軸根系和鬚根系。

	軸根系	鬚根系
外形的 區分	主根與支根的粗細明顯不同	由許多粗細相似的根構成
根的 發育	種子萌發時胚根所產生的初生根→長成主根→由主根長出支根	種子萌發時胚根所產生的初生根→初生根枯萎→由幼莖的基部長出許多粗細相似的不定根
根的 形態		
舉 例	蘿蔔、菠菜等雙子葉植物	玉米、稻、麥、蔥、蒜等單子葉植物，以及無性繁殖的雙子葉植物，例如：草莓

五、根的特化：

- 植物演化出不同形態與功能的特化根，有利於適應不同的生活環境。
- 各種特化根的說明與比較：

	支持根	呼吸根	氣生根	儲藏根
植物實例	玉米	海茄苳	蘭花	胡蘿蔔
生長位置	由接近地面的節長出	由沼澤內的根向上生長，伸出地面	協助個體附著於樹幹或石壁上	土壤中的軸根
功能與適應的環境	加強固著力	吸收空氣中的氧，以適應沼澤土壤缺氧的環境	吸收與儲存空氣中的水	儲存養分

延伸知識

● 不定根

典型的根是由種子萌發所產生的初生根發育而來，但是有些特化根是直接由莖或葉產生，這些不是源自根部組織的構造就稱為不定根。不定根與一般的根具有相似的構造與功能，例如：玉米的支持根、蘭花的氣生根、榕樹的氣生根等。

● 根的側生分生組織來自何處？

木本雙子葉植物的成熟根中，**周鞘細胞**可以再特化為木栓形成層，向外產生木栓層取代表皮，而維管束形成層則是由木質部與韌皮部之間的薄壁細胞特化而來，如同木本植物莖的次級生長，根亦可藉由增生組織的堆疊而形成木質根。

2-2.2 莖

配合課本 P.47~P.53

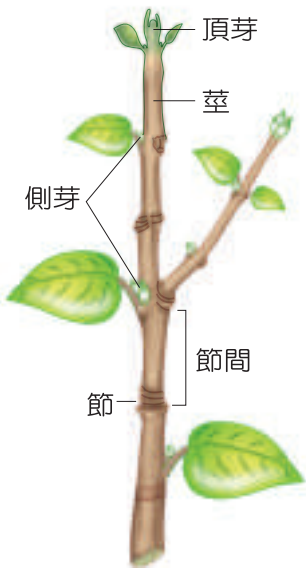
一、莖的特徵：大多位於地面上，直立、表面有節、有芽、長葉。

二、莖的功能：

- 1. 支持植物體。
- 2. 運輸有機養分、水和無機鹽的必經通道。
- 3. 儲存水和有機養分。
- 4. 有些可行光合作用。

三、莖的外部形態（右圖）：

- 1. 莖上有12 節，從節的位置能長出葉子或花，節和節之間的部位稱為節間。
- 2. 莖的頂端和節有芽，芽是未發育的根條，根據分布位置分成2種。
 - (1) 13 頂芽：著生在莖頂的芽。
 - (2) 14 側芽：長在節的芽。
- 3. 根據莖的柔軟程度與構造區分：
 - (1) 草本植物：莖柔軟，高度和粗細受限制。
 - (2) 木本植物：莖堅硬、支持力強，通常可持續加粗長高，根據高度、分枝及攀爬性位置，可區分為「喬木」、「灌木」及「木質藤本」。



▲莖的外部形態

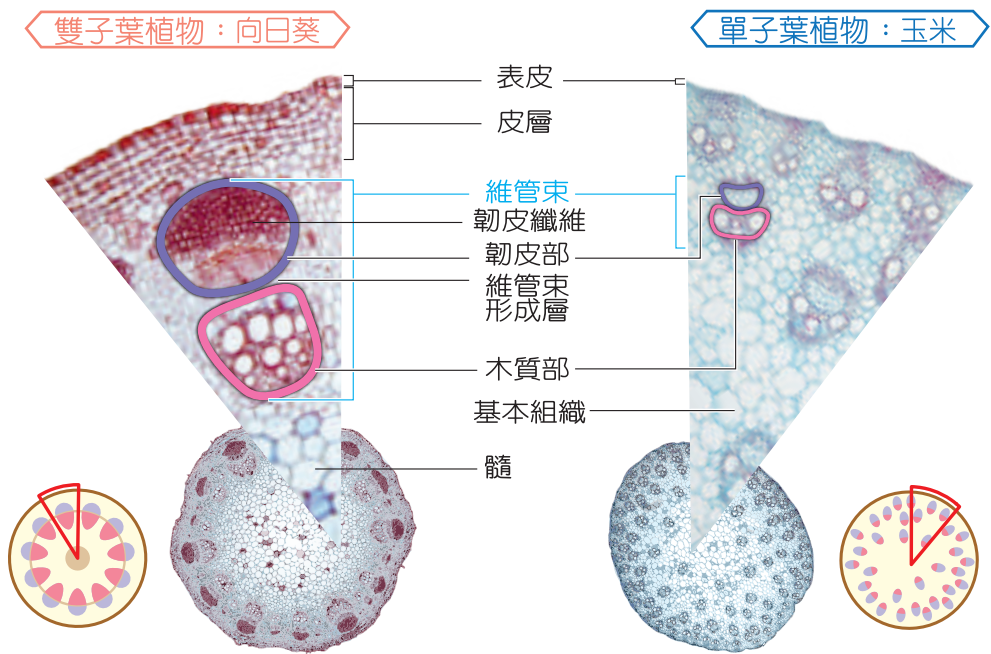
四、莖的內部構造：

- 1. 草本雙子葉植物莖的橫切構造由外而內依次為表皮、皮層、維管束和髓。

		細胞排列	分 布	功 能	其他特徵
表 皮		排列緊密	莖的最外層	保護內部組織、防止水分散失	(1) 外有 15 <u>角質層</u> ，可防止水分蒸散 (2) 具有氣孔
皮 層		排列疏鬆	表皮內側、維管束外側	儲存養分、近表皮的細胞可進行光合作用	鄰近表皮的細胞含有較多的葉綠體，是綠色莖行光合作用的位置
維管束	韌皮部	—	皮層內側	運輸養分	(1) 細胞管徑較小 (2) 內有韌皮纖維，具支持功能
	維管束形成層	環狀排列	位於韌皮部與木質部之間	(1) 細胞分裂 (2) 使莖加粗	(1) 往外分化為 16 <u>韌皮部</u> (2) 往內分化為 17 <u>木質部</u> (3) 維管束形成層受本身生長或壽命限制，故莖加粗不明顯
	木質部	—	形成層內側	運輸水和無機鹽	細胞管徑較大
髓		排列疏鬆	維管束內側，莖的中央	儲存養分	—

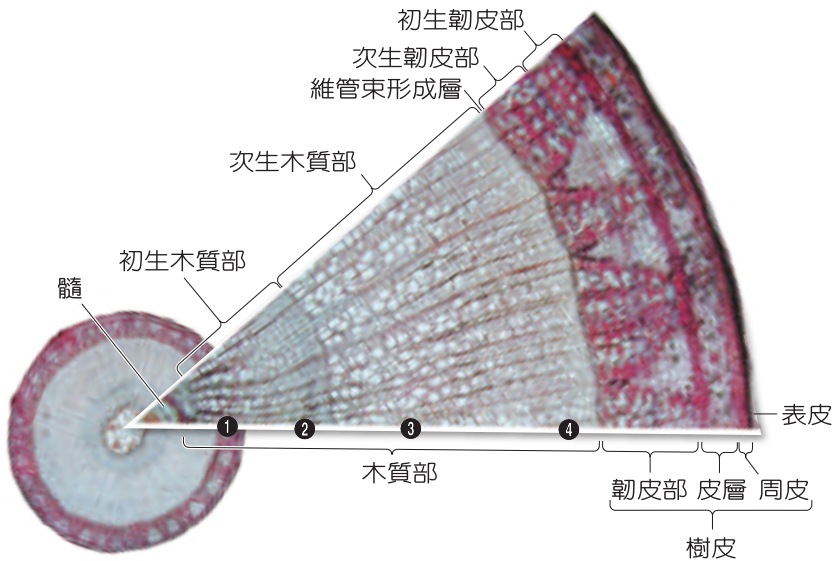
2. 單子葉植物莖的橫切構造包括表皮、基本組織和維管束。

表 皮	位於最外側，具保護功能
基本組織	主要由18. 薄壁 細胞組成
維管束	(1) 分布：散生於基本組織中，靠外側的較19. 小 較20. 密集 (2) 組成：韌皮部（外側）、木質部（內側） (3) 木質部與韌皮部之間通常缺少形成層，故莖不能加粗
補 髓腔	有些單子葉植物的莖中央形成中空的構造 (1) 分布：部分單子葉植物莖中央的空腔，如稻、麥 (2) 功能：使空氣從葉擴散到根部，供應根部所需的氧氣



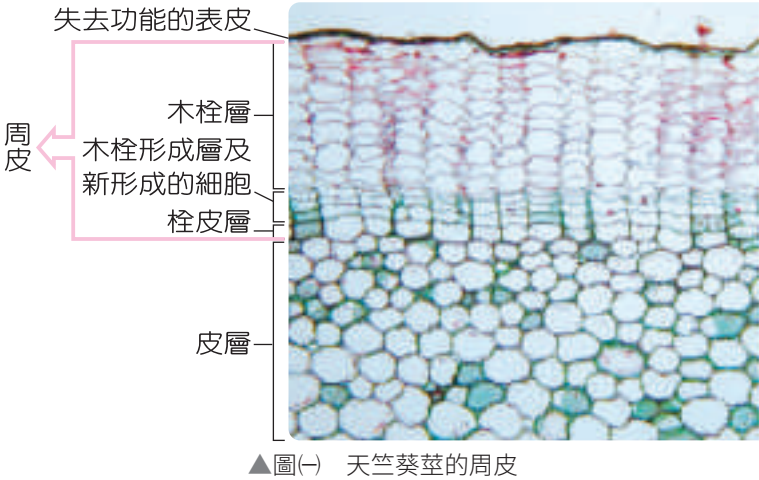
▲ 雙子葉與單子葉植物莖的橫切面示意圖

3. 木本雙子葉植物莖的橫切構造由外而內依次為：
表皮、周皮、皮層、韌皮部、維管束形成層、木質部和髓（下圖）。

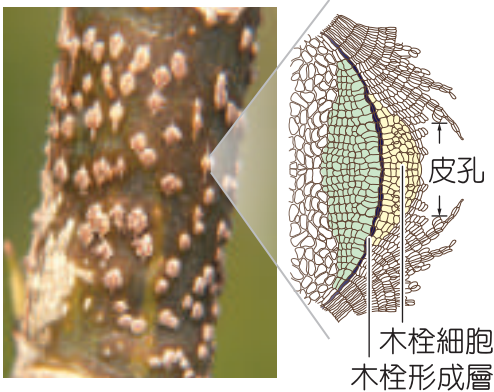


▲ 雙子葉木本植物（椴樹）發育第二年的莖橫切面示意圖。①～④依序為第 1 年生長季前期、末期與第 2 年生長季前期、末期所產生的木質部細胞。

組 織		特 徵	功 能	
樹皮	表 皮		因表皮所包覆的組織隨著生長而持續增加，最後造成表皮破裂	失去保護功能
	周皮（下圖（一））	木栓層	(1) 組織來源：表皮破裂後，最外側的 <u>21 皮層</u> 細胞會特化成木栓 <u>22 形成層</u> ，木栓形成層向外細胞分裂且分化成木栓細胞 (2) 組成：由多層且緊密排列的木栓細胞構成，成熟的木栓細胞為細胞壁富含木栓質的死細胞，造成木栓層不透水，也不透氣 (3) <u>23 皮孔</u> ：木栓層外層破裂形成的缺口（下圖（二））	(1) 周皮取代表皮的 <u>24 保護</u> 功能 (2) 皮孔處可進行 <u>25 氣體交換</u>
		木栓形成層	除了向外產生木栓層外，向內可產生少量活的薄壁細胞而構成 <u>26 栓皮層</u>	木栓形成層可進行細胞分裂
		栓皮層	活的薄壁細胞，又稱木栓皮層	與皮層細胞功能相似
	皮 層		活的薄壁細胞	儲存物質
	韌皮部		(1) 靠近內側（近維管束形成層）的區域為次生韌皮部，由維管束形成層向外增生形成 (2) 靠近外側的區域為初生韌皮部 (3) 因為維管束形成層的細胞較軟、厚度較薄，其外圍的組織容易從此處剝離，稱為 <u>27 樹皮</u>	主要負責運輸有機養分
	維管束形成層		進行次級生長，產生次生韌皮部與次生木質部	細胞分裂
木質部		(1) 靠近外側（近維管束形成層）的區域為次生木質部，由維管束形成層向內增生形成 (2) 靠近內側的區域為初生木質部 (3) 堅硬的 <u>28 木質部</u> 組織累積形成木材，而使莖長成粗壯的木質莖		
髓		位於莖的中心，薄壁細胞	儲存物質	



▲圖（一） 天竺葵莖的周皮



▲圖（二） 福祿桐的皮孔示意圖

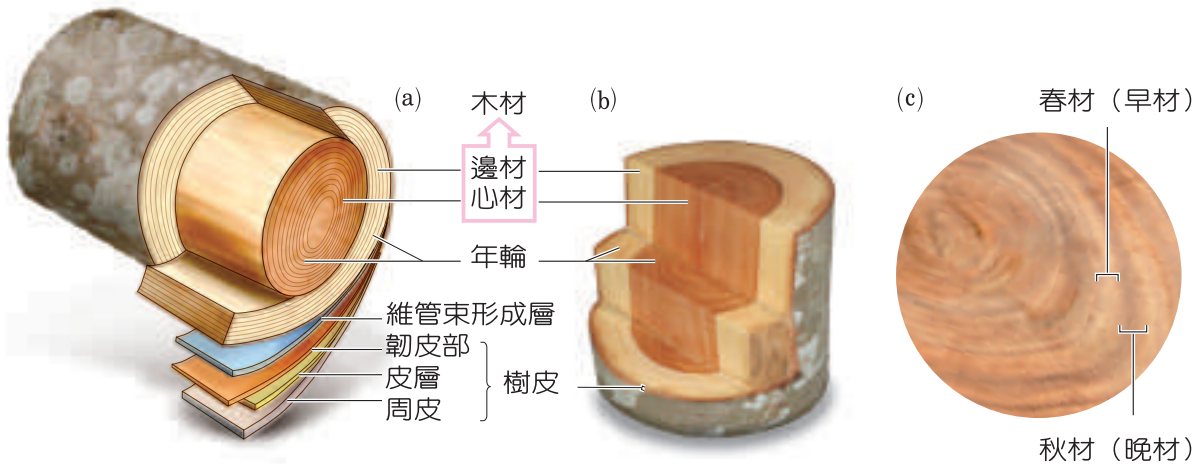
4. 木材（下圖）：

(1) 木質部細胞會因氣溫和雨量的差別產生生長速度差異，而逐漸形成顏色深淺交替的木材，稱為29. 年輪。

年 輪	細胞產生時的氣候特色	細胞產生時機	細胞尺寸	細胞顏色
春 材	溫暖潮溼的生長季節	於植物生長季節的早期所產生，通常為春季，故又稱30. <u>早材</u>	較大	較淺
秋 材	寒冷乾燥的生長季節	於植物生長季節的後期所產生，通常為夏末秋初，故又稱31. <u>晚材</u>	較小	較深

(2) 木質部細胞因位置和功能，分成心材和邊材。

木 材	位 置	細胞年齡	功 能	顏 色
心 材	木材的中心	較老	已無運輸功能，具支持功能	較深
邊 材	木材的外圍	較年輕	運輸水分的主要部位	較淺



▲木本雙子葉植物的莖，以多年生的木材占主要部分。(a)莖內各組成排列示意圖；(b)臺灣樺的木材標本；(c)木材斷面的年輪分布。

(3) **補** 在氣候分明的地區，木本植物的年輪較明顯。根據年輪數量可推測樹木年齡，甚至也可根據年輪紋路寬度，推測當年氣候狀況。

5. 周皮和樹皮比較：

	特 點	範圍大小	由外往內的構造
周 皮	取代表皮的保護功能	較小	木栓層、木栓形成層、栓皮層
樹 皮	因維管束形成層細胞幼嫩，樹皮容易從此處脫離	較大	表皮（亦可能脫落了）、周皮、皮層、韌皮部

五、莖的特化：

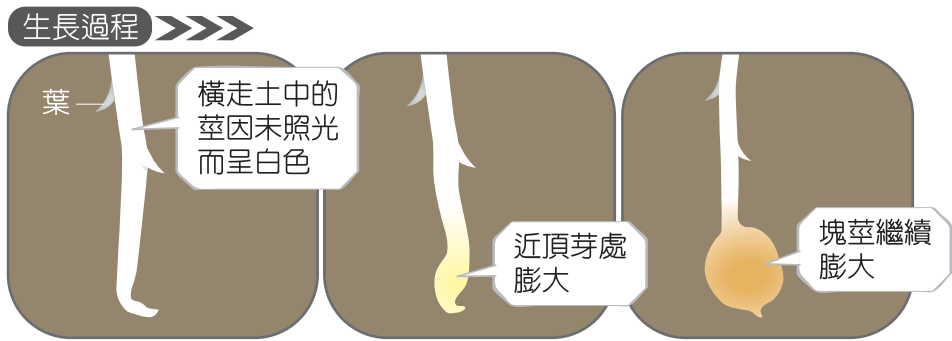
1. 特化莖與典型莖的功能和形態不同，具有特殊的功能，如下表。

植物名稱	圖 示	生長位置	功 能
馬鈴薯		土壤中的 32. <u>塊莖</u>	儲存養分
草 莓		橫走於地表的 33. <u>走莖</u>	(1) 延伸植物體的範圍 (2) 節上可長出新個體
薑		橫走於土壤中的 34. <u>根莖</u>	(1) 延伸植物體的範圍 (2) 節上可長出新芽 (3) 儲存養分
柑橘植物		莖的節上，由側枝特化而成的 35. <u>刺狀莖</u>	防禦

延伸知識

● 為何馬鈴薯是塊莖，而不是儲藏根？

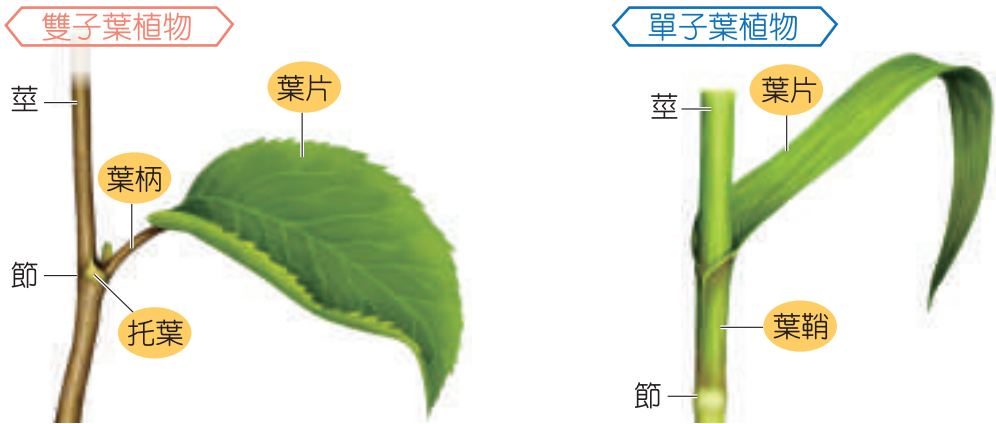
如何判斷馬鈴薯究竟是植物體的莖或是根呢？首先透過馬鈴薯的生長過程就可以得知（如下圖）。另外在馬鈴薯表面上可以發現具有節上葉的痕跡與芽眼（塊莖節上的芽），而根不具有上述構造，如此可以判斷馬鈴薯是莖而非根。



2-2.3 葉 配合課本 P.54~P.57

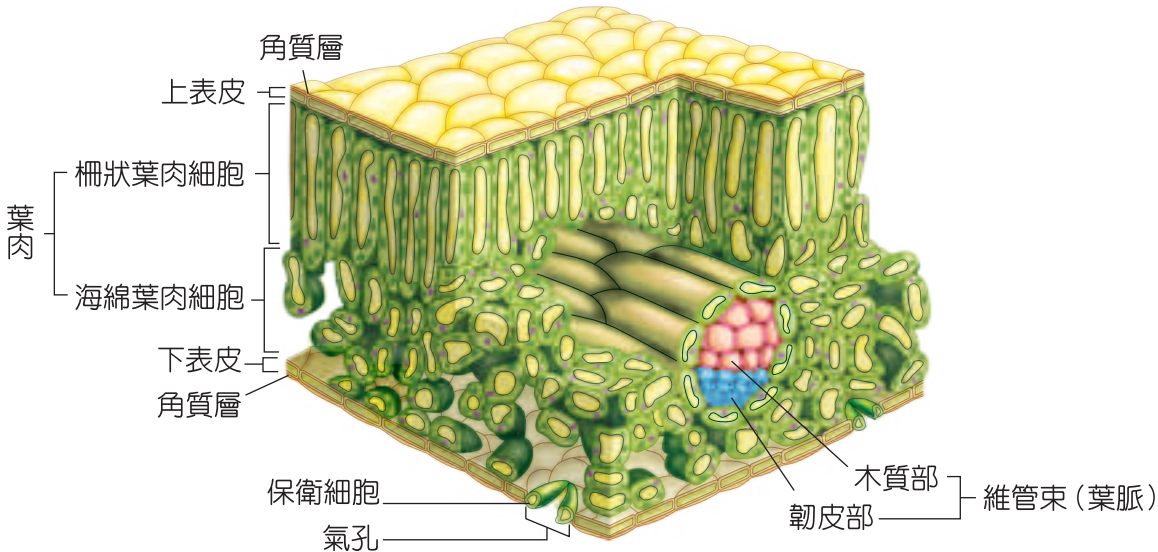
- 一、葉的特徵：生長於莖上，由於其壽命通常有限，故會從頂芽或側芽長出新葉，以替換枯黃老葉。
- 二、葉的功能：
- 1. 進行光合作用最主要的部位。
 - 2. 具有氣孔，可與外界交換氣體。
 - 3. 為蒸散作用的主要部位。
- 三、葉的外部構造：
- 1. 一般多為扁平狀。
 - 2. 雙子葉與單子葉植物葉的構造（下圖）。

雙子葉		單子葉	
葉 片	葉的主要構造，行光合作用的主要部位		
葉 柄	將葉片連接到莖，支撐葉片	葉 鞘	(1) 呈鞘狀包覆，在莖上連接葉片
托 葉	位於葉柄基部，具保護芽的功能		(2) 支撐葉片 (3) 不具托葉



▲葉的外部構造

四、葉的內部構造：由表皮、葉肉及維管束（葉脈）三部分組成（下圖）。



▲葉片的剖面構造示意圖

1. 表皮：由表皮細胞與保衛細胞構成。

36. 表皮細胞	(1) 組成：通常由一層細胞組成，細胞排列緊密 (2) 功能： ① 表皮具有保護作用 ② 可分泌形成角質層，具防止水分散失的功能
37. 保衛細胞	(1) 由兩個細胞成對組成，具有38. 葉綠體 (2) 成對保衛細胞與其之間的孔洞合稱為氣孔，是39. 氣體進出和水分蒸散的門戶。氣孔大多分布於下表皮，以減少直接照光而加速水分蒸散

2. 葉肉：

- (1) 位於上、下表皮之間。
- (2) 由含葉綠體的薄壁細胞所組成。
- (3) 為葉片進行光合作用的主要場所。
- (4) 許多雙子葉植物葉肉中包含排列較緊密的40. 柵狀葉肉細胞與排列較疏鬆的41. 海綿葉肉細胞。大部分雙子葉植物葉肉細胞的比較：

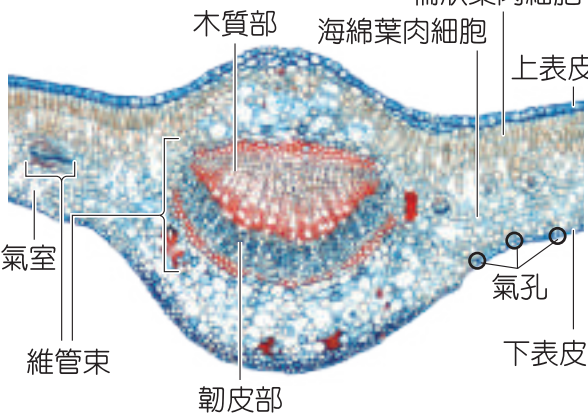
葉肉細胞 特徵	柵狀葉肉細胞	海綿葉肉細胞
細胞類型	薄壁細胞	薄壁細胞
分布位置	靠近42. 上表皮	靠近43. 下表皮
細胞形狀	長橢圓形	形狀不一
細胞排列	與表皮細胞垂直、排列較整齊	細胞間有許多空隙、排列較不整齊

- (5) 大部分單子葉植物的葉肉細胞較無上述兩種葉肉細胞的區別。
- (6) 接近氣孔處葉肉細胞常圍出一個大型空腔，稱為44. 氣室，是氣體暫存與交換的空間。

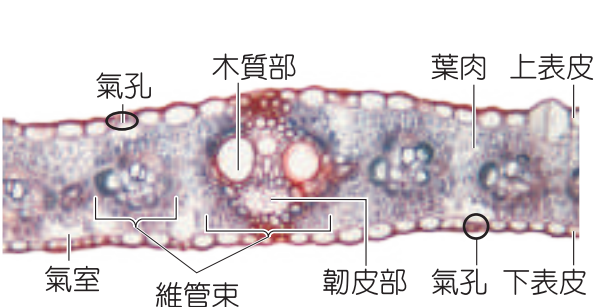
3. 葉脈（維管束）：

- (1) 內部構造及其相對位置：45. 木質部位於近上表皮側、46. 韌皮部位於近下表皮側。
- (2) 具有支持平展葉片、運輸水分與養分的功能。
- (3) 雙子葉植物多具有47. 網狀葉脈，單子葉植物多具有48. 平行葉脈。

雙子葉植物：茶樹



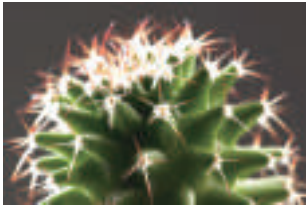
單子葉植物：玉米



▲葉片的橫切面構造比較

五、葉的特化：

1. 有些植物的葉在形態或構造上不同於一般的葉，具特殊的功能或使植物能夠適應特殊的生存環境。
2. 各種植物的特化葉：

植物名稱	圖 示	特化葉的名稱	特徵與功能
仙人掌		49. <u>刺</u>	減少水分散失；防禦
九重葛		50. <u>苞葉</u>	顏色鮮豔，可吸引昆蟲，有利於傳粉，協助繁殖
豌豆葉		51. <u>捲鬚葉</u>	纏繞於接觸物上面，協助植物體攀爬，爭取陽光
捕蠅草		52. <u>捕蟲葉</u>	藉由葉的閉合捕蟲，利用酵素分解後吸收養分

延伸知識

● 苞片、萼片及花瓣都是特化葉

九重葛與聖誕紅上的鮮豔苞葉，還有植物在秋天時節枝條頂芽（營養芽）與花芽（生殖芽）外的鱗片狀構造皆統稱為**苞片**，這些都是特化的葉，具有保護的功能。同理，花的萼片與花瓣也是具保護作用或吸引傳粉媒介的特化葉。

銀柳剝去棕色苞片後可以看到一個銀色的小毛球，這些是許多雄花聚集而成的雄花序，棕色苞片是保護雄花序的構造。

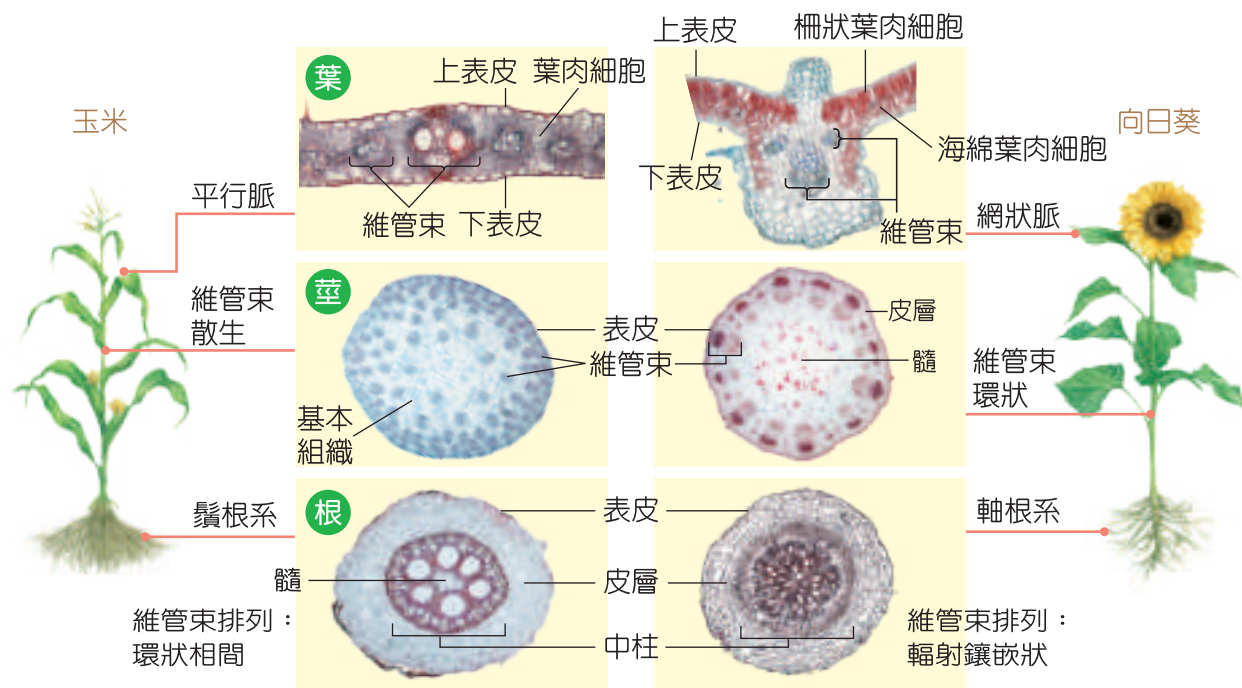


▲聖誕紅



▲銀柳

六、總整理：單子葉植物與雙子葉植物的根、莖、葉橫切面比較（下圖）。



▲單子葉（玉米）與雙子葉（向日葵）植物體的構造比較

小試身手

- (C) 1. 根尖的縱切面可區分為：甲、成熟區；乙、頂端分生組織；丙、延長區；丁、根冠等部分，自根的頂端往上之排列依序為何？

(A)甲乙丙丁 (B)丁甲乙丙 (C)丁乙丙甲 (D)乙丙甲丁。

1. 由根的頂端往上依序為根冠→頂端分生組織→延長區→成熟區。

- (A) 2. 右圖 A 為根橫切面圖，從圖 B 哪一個部位才能切到如圖 A 所示的構造？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

2. 甲：成熟區、乙：延長區、丙：分生區、丁：根冠。圖 A 所示構造已可見表皮、皮層與維管束等構造，在根的成熟區中，細胞特化後組成各種不同的構造，因此在圖 B 中的甲部位才可以切到如圖 A 所示的構造。

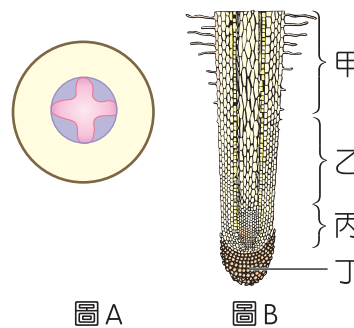
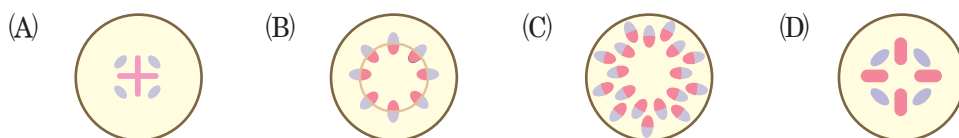


圖 A

圖 B

- (A) 3. 下列四種維管束橫切面構造中，雙子葉植物根的維管束是屬於下列何者？

(●：木質部，●：韌皮部)



3. (A)維管束呈交錯排列，中央不具髓，為雙子葉植物根的特徵。(B)維管束呈環狀排列，為雙子葉植物莖。(C)維管束呈分散排列，為單子葉植物莖。(D)維管束呈交錯排列，且中央有髓，為單子葉植物根。

- (D) 4. 植物的根毛及支根分別是由下列何者產生？

(A)周鞘；皮層 (B)皮層；表皮 (C)表皮；內皮 (D)表皮；周鞘。

4. 根毛由表皮細胞局部向外凸出形成，支根由周鞘細胞進行細胞分裂後向外長出。

- (C) 5. 下列有關單子葉植物莖的敘述，何者錯誤？

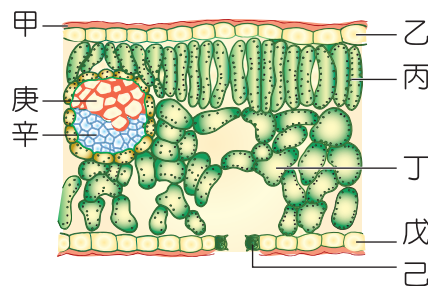
(A)維管束散生於基本組織中 (B)維管束中不具有形成層 (C)莖的橫切面構造由外而內依序為表皮、皮層、維管束、髓等構造 (D)基本組織由薄壁細胞組成，具有儲存養分的功能。

5. (C) 單子葉植物莖的橫切面構造沒有皮層和髓之區分，同屬於基本組織。

- (C) 6. 右圖為葉的切面構造。哪一構造負責輸送水分及無機鹽？

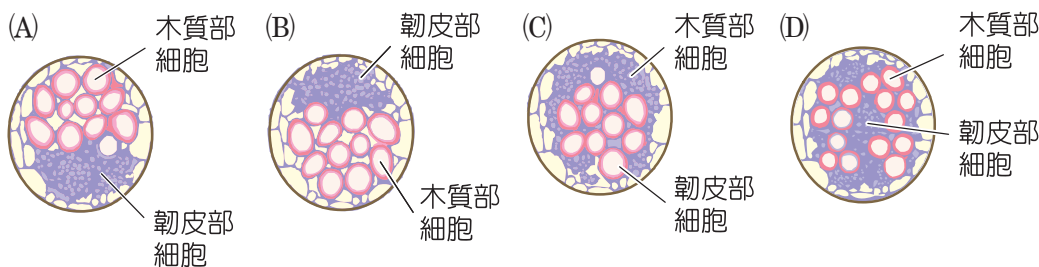
(A)丁 (B)己 (C)庚 (D)辛。

6. 甲：角質層、乙：上表皮、丙：柵狀葉肉細胞、丁：海綿葉肉細胞、戊：下表皮、己：保衛細胞、庚：木質部、辛：韌皮部。木質部負責輸送水分及無機鹽，為題圖中的庚構造。



- (A) 7. 葉脈即為葉部的維管束（圖中上側即為上表皮側），試問一般植物的葉脈，其維管束排列情形，下列何者較正確？

(素養題)



7. 葉脈中的木質部細胞管腔較大，排列於維管束中靠近上表皮的一側；韌皮部細胞的管腔較小，排列於維管束中靠近下表皮的一側。

- (A) 8. 木栓形成層是由下列何者特化而成？

(A)皮層細胞 (B)木栓層 (C)表皮 (D)韌皮部。

8. 在雙子葉木本植物的莖中，靠近表皮的皮層細胞會特化形成具有分生能力的木栓形成層。

- (D) 9. 在木本雙子葉植物莖的橫切面構造中，包括(甲)木栓形成層；(乙)栓皮層；(丙)木質部；(丁)木栓層等部分，其由外而內的正確順序為何？

(A)(甲)(乙)(丁)(丙) (B)(乙)(甲)(丁)(丙) (C)(丙)(甲)(乙)(丁) (D)(丁)(甲)(乙)(丙)。

9. 雙子葉植物莖的橫切面構造由外而內為表皮、皮層、維管束和髓；木本植物是由皮層特化的木栓形成層向外增生木栓層，取代被撐破的表皮。木本雙子葉植物莖的橫切面構造由外而內依序為樹皮（木栓層、木栓形成層、栓皮層、皮層、韌皮部）、維管束形成層、木質部（木材）等。

- (C) 10. 木本雙子葉植物成熟莖中，何種組織會代替破損的表皮，以執行保護和防止水分散失的功能？

(A)薄壁細胞 (B)角質 (C)木栓層 (D)皮層。

10. 在成熟的木本雙子葉植物莖中，皮層特化形成的木栓形成層會向外分裂、分化產生木栓層，取代破損表皮的功能。

- (A) 11. 下列有關皮孔的敘述，何者正確？

(A)木栓形成層形成木栓層時產生的裂孔 (B)雙子葉植物不論木質莖或草質莖均具有 (C)由保衛細胞所形成 (D)白天打開、晚上關閉，以進行氣體交換。

11. (B)雙子葉植物草質莖不具有皮孔，僅具有氣孔。(C)由木栓層細胞破裂形成的構造。(D)木栓細胞的細胞壁含有木栓質，具有防止物質進入植物體與水分散失的功能，但無法像保衛細胞一樣控制氣孔開閉。

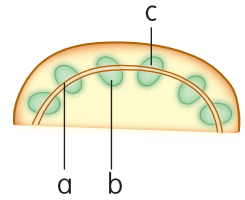
第12、13題為題組

右圖為植物某器官構造圖，據圖回答下列問題：

- (C) 12. 根據圖中所示構造，此植物種類與可能構造為下列何者？

(A)玉米的莖 (B)玉米的根 (C)玫瑰的莖 (D)玫瑰的根。

12. 根據圖中構造判斷為雙子葉植物的莖，維管束為環狀排列，且木質部排列在內、韌皮部排列在外，中間具形成層。



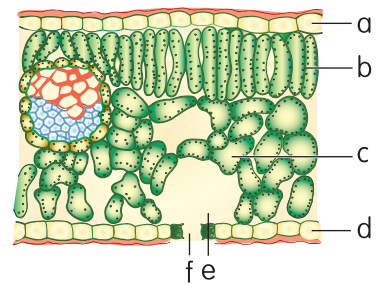
- (B) 13. 有關圖中 a~c 構造的敘述，下列何者正確？

(A)不論是單子葉或雙子葉植物均具有 a 構造 (B) c 為韌皮部、b 為木質部 (C)在 c 的外側構造稱為髓，在 b 的內側構造稱為皮層 (D)組成 a~c 的細胞都能不斷分裂產生新細胞。

13. a：形成層、b：木質部、c：韌皮部。(A)僅雙子葉植物具形成層，單子葉植物不具有。(C)韌皮部外側為皮層，木質部內側為髓。(D)僅形成層的細胞能夠分裂產生新細胞。

- (C)(D) 14. 右圖為葉的橫切面圖，下列敘述哪些正確？(多選)

(E) (A)行光合作用時，氧氣和水分的淨移動方向是由 f 處進入葉片，二氧化碳的淨移動方向是由 f 處離開葉片 (B)圖中 b、c、d 處細胞可以進行光合作用 (C) e 處稱為氣室，是氣體暫存與交換的空間 (D)形成 f 構造的細胞成對排列，是氣體進出的門戶 (E) d 細胞的外側具有角質層，可以防止水分通過而減少水分散失。



14. a：上表皮、b：柵狀葉肉細胞、c：海綿葉肉細胞、d：下表皮、e：氣室、f：氣孔。(A)行光合作用時消耗二氧化碳、產生氧氣，使葉片內的二氧化碳濃度低於大氣、氧氣濃度高於大氣，因此氧氣的淨移動方向是由葉片內經 f 處離開，二氧化碳的淨移動方向是由大氣經 f 處進入葉片。進行蒸散作用時，水分的淨移動方向是由葉片內經 f 處離開。(B) d 表皮細胞不具有葉綠體，不會進行光合作用。

- (B)(D) 15. 下列哪些植物沒有主根與支根的區別？(多選)

(E) (A)胡蘿蔔 (B)椰子樹 (C)榕樹 (D)稻 (E)蔥。

15. 單子葉植物沒有主根與支根的區別。(A)(C)為雙子葉植物。(B)(D)(E)為單子葉植物。

- (A)(B) 16. 下列有關雙子葉植物基本組織系統的敘述，哪些正確？(多選)

(A)僅莖有皮層與髓的區別，根通常不具髓 (B)葉片的基本組織系統主要為葉肉，包括柵狀與海綿葉肉細胞 (C)組成基本組織系統的細胞全為薄壁細胞，不含厚角及厚壁細胞 (D)雙子葉植物莖的維管束組織散生於基本組織中 (E)基本組織系統分布於植物體表。

16. (C)(E)表皮組織系統分布於植物體表，基本組織系統填充於表皮組織系統與維管束組織系統之間，細胞類型包含薄壁細胞、厚角細胞及厚壁細胞。(D)雙子葉植物莖的維管束呈環狀排列。

- (A)(C) 17. 種子植物根部的功能為吸收水和無機鹽，下列關於此構造和功能的敘述，哪些正確？(多選)

(A)根冠細胞的主要功能為保護根頂端分生組織 (B)延長區細胞可繼續進行細胞分裂，增加根的長度 (C)成熟區的橫切面構造，由外而內排列為表皮、皮層、中柱 (D)內皮細胞有控制水分由皮層進入中柱的功能 (E)甘藷、蘿蔔和蓮藕的儲藏根發達，可供食用。

17. (B)根頂端分生組織可繼續進行細胞分裂；延長區的細胞體積因液泡吸水而增加，細胞不分裂。(E)蓮藕為莖。

探討活動 2-1 植物的細胞與組織

搭配課本 P.58~61



chapter

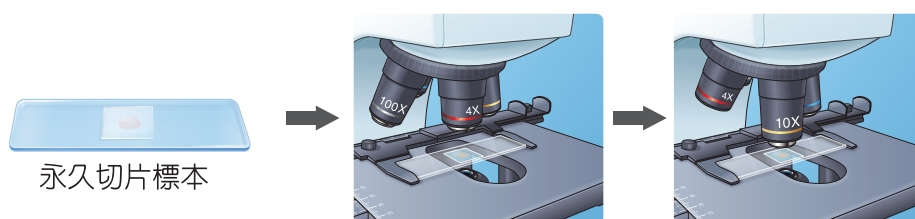
2

一、目的：本活動以顯微鏡觀察向日葵莖橫切面的永久切片標本，學習從中辨別表皮、皮層或維管束等不同組織，並分析這些組織的組成細胞類型屬於薄壁、厚角或厚壁細胞，然後歸納出表皮、皮層或維管束等組織的組成與功能之異同。此外，透過對新鮮植物材料進行徒手切片，練習辨識活體的內部構造，以利進一步推論各類組織在不同植物體內的功能。

二、步驟：

※永久切片的觀察

1. 取向日葵莖的永久切片標本，以低倍率在顯微鏡下觀察表皮、維管束及基本組織（如皮層、髓）在莖橫切面中的分布與所占的比例，以及其維管束的排列方式（下圖）。



2. 接著再以高倍率繼續觀察表皮、維管束及基本組織（如皮層、髓）各構造的細胞形態，例如：細胞壁的厚薄、是否具細胞核、有無細胞內含物等。
3. 記錄觀察結果並繪製示意圖，標示出各項構造的所在位置。

注意：並非所有構造皆會出現在同一切片中。

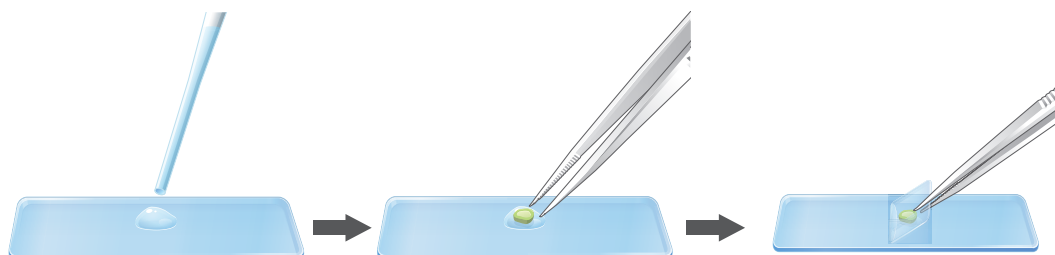
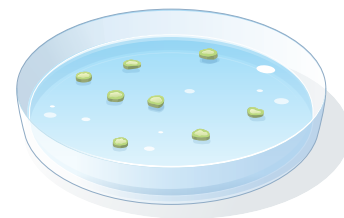
※新鮮植物切片的觀察

1. 取西洋芹的葉柄，用刀片切下適當大小的片段，以便進行徒手切片。
2. 一手以拇指與食指穩住欲切的材料，另一手持穩刀片，將材料橫切成薄片（右圖）。

註：橫切是指從與材料主軸垂直的方向切下；若欲橫切葉片，則將主脈當作主軸，以垂直主脈的方向來切。



3. 反覆操作步驟 2，將切下的薄片移至裝有水的培養皿或燒杯中（右圖）。
4. 取一載玻片，於中央加一滴蒸餾水，從步驟 3. 的培養皿（燒杯）中選取較薄的切片（呈現半透明狀者較佳，切片愈薄愈易觀察），以鑷子將切片移至載玻片上，蓋上蓋玻片，製成水埋玻片標本（下圖）。



5. 在顯微鏡下，以低倍率觀察切片中的不同組織，與上述永久玻片的組織觀察結果作比較，特別注意維管束的分布以及表皮內側的厚角細胞。接著在高倍率下，觀察厚角細胞的細胞壁特徵，然後記錄觀察結果。

三、討論：

1. 從向日葵的莖橫切面中，分別估算薄壁、厚角及厚壁細胞的比例，哪一類細胞所占的比例較高？這對向日葵有何益處？嘗試從此三類組成細胞在莖中的功能來討論。

答：

	總橫切面中所占比例	三種細胞在個別構造中所占比例與其功能		
		薄壁細胞 / 功能	厚角細胞 / 功能	厚壁細胞 / 功能
表 皮	3%	100% / 保護	—	—
皮 層	28%	60% / 儲存	40% / 支持	—
維管束	21%	20% / 輸送養分	—	80% / 支持、輸送水分
髓	48%	100% / 儲存	—	—

向日葵的莖橫切面中薄壁、厚角及厚壁細胞的比例及其功能以上表為例（表格中的數值為單一取樣之相對估計值，僅供參考）。整體而言，薄壁細胞所占比例較高。若單從維管束中的細胞數目來看，厚壁細胞的數目並沒有比薄壁細胞多，然而就所占面積來看，木質部中負責輸水的導管細胞是厚壁細胞，其面積較大，故所占比例大

在幼莖靠近表皮的皮層組織中有大量的厚角細胞，具有協助支持的功能，隨著向日葵逐漸成熟，莖已在維管束中藉由維管束形成層增加次級生長的組織，如此將逐漸增加木質部的支持功能。而薄壁細胞的功能則會因所在植物部位的不同而略有差異，例如：表皮的薄壁細胞緊密連接，具有保護其內部組織的功能，而位於皮層內部的薄壁細胞以及莖中央的髓則可儲存水分與其他代謝產物

2. 承上題，在西洋芹的葉柄中，有類似的結果嗎？西洋芹的莖短縮，葉柄才是地上部分的主要構造，能支撐葉片且生長快速。從三類組成細胞的功能來看，葉柄中的何種細胞是提供支撐葉片功能的主要組成？

答：

	總橫切面中所占比例	三種細胞在個別構造中所占比例與其功能		
		薄壁細胞 / 功能	厚角細胞 / 功能	厚壁細胞 / 功能
表 皮	3%	100% / 保護	—	—
皮 層	16%	60% / 儲存	40% / 支持	—
維管束	6%	40% / 輸送養分	—	60% / 支持、輸送水分
基本組織	75%	100% / 儲存	—	—

西洋芹的葉柄中薄壁、厚角及厚壁細胞所占的比例及其功能以上表為例（表格中的數值為單一取樣之相對估計值，僅供參考）。西洋芹葉柄的表皮與基本組織的組成大部分為薄壁細胞，維管束數目與向日葵莖相比雖然較多，但不再增生新組織，所占比例較低

在快速生長的幼嫩葉柄中，靠近表皮的皮層有集中成束的厚角細胞，具有協助支持的功能。然而西洋芹葉柄為草本，以薄壁細胞為主，維管束不發達，且因沒有維管束形成層的特化，因此不會持續發育或變大

探討活動 2-2 營養構造的形態適應與特化

搭配課本 P.62~65



chapter

2

一、目的：本活動以常見的中生植物為基礎，比較旱生植物與水生植物的特化構造，藉以探討其可能具有的適應功能。

二、原理：植物可依其生長環境中水分供給量的多寡而區分為**旱生植物**、**中生植物**及**水生植物**。旱生植物生長在長期缺水的環境，如蘆薈、石蓮等；中生植物生長在水分供給量適中的環境，如百合、向日葵等多數常見的植物；水生植物則長期浸在水中，如睡蓮、水蘊草等。

植物的根、莖及葉等營養器官可能有不同的形態，利於適應水分供給量不同的環境。例如：多肉植物的根、莖或葉呈現肉質，利於儲存水分；部分植物體浮在水面的睡蓮，其莖或葉中通常有較大的空腔，利於交換與疏通氣體；而整個植株沉浸在水中的水蘊草，其莖、葉的構造則不發達，尤其是維管束組織系統。

三、步驟：

1. 觀察旱生、中生及水生植物的莖和葉外形結構與特徵，並列表比較。
2. 取三類植物的莖和葉，用刀片或修枝剪切下適當大小的片段，以放大鏡觀察莖和葉中是否有許多堅硬的厚壁細胞？或是多為軟或肉質的薄壁細胞？必要時可用徒手切片法製成水埋玻片標本。方法參見探討活動 2-1。

註：有些構造可能有維管束退化的情況，遇到困難時，建議先討論再查閱相關資料求證。

四、討論：

1. 旱生、中生及水生植物分別有哪些構造是對該植物有利的適應？根據紀錄結果，討論可能的理由為何。

答：參考所觀察外部形態與內部構造的結果，旱生與水生植物的生長限制因子分別為水或空氣，故其構造的特化與水或空氣的保存有關。同學可參考本實驗原理進行討論

實驗大補帖**探討活動 2-1**

1. 植物細胞可依細胞壁的厚薄與組成成分，區分為薄壁細胞、厚角細胞及厚壁細胞三類。
2. 草本雙子葉植物莖（向日葵）中，薄壁細胞所占比例最高，多數用於儲存養分。
3. 西洋芹的葉柄橫切面中，也可見到許多薄壁細胞。此外，還可在靠近表皮的皮層處，見到集中成束的厚角細胞。
4. 新鮮植物切片的徒手切片要愈薄愈好，可選擇裝在有水的培養皿中，浮在水面上且外觀較為完整的薄片進行觀察，觀察後如果發現很模糊或不完整，則再取另外的薄片再次觀察，直到觀察到較適合的結果為止，然後記錄。

探討活動 2-2

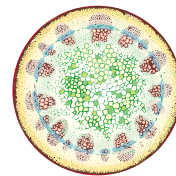
- 旱生植物的莖或葉內具有大量儲水的薄壁組織；水生植物的根、莖或葉常見具有明顯的氣室。

小試身手

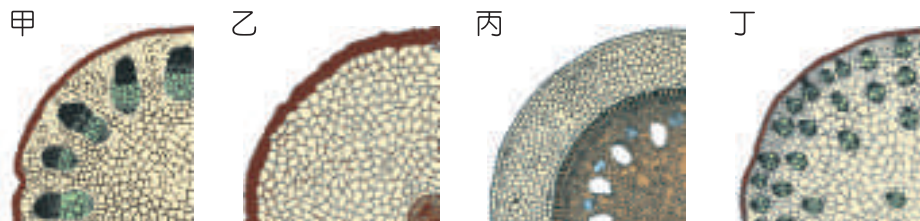
(A) 1. 試就右圖推測下列何者可能是所觀察的實驗材料？

(A)雙子葉植物莖 (B)單子葉植物莖 (C)雙子葉植物根 (D)單子葉植物根。

1. 根據題圖中維管束呈現環狀排列，且橫切面由外而內由表皮、皮層、維管束與髓組成，可以判斷為草本雙子葉植物莖的橫切面示意圖。



(D) 2. 下列單子葉與雙子葉植物根或莖的橫切面中，哪一選項中的構造可能來自同一植物？



(A)甲丙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。

2. 根據部分橫切面圖中維管束的排列方式，可以判斷甲為雙子葉植物莖，乙為雙子葉植物根，丙為單子葉植物根，丁為單子葉植物莖。所以判斷甲、乙同為雙子葉植物，丙、丁同為單子葉植物。

(B) 3. 下列有關向日葵（雙子葉植物）之根、莖、葉的敘述，何者正確？

(A)皆具有形成層 (B)皆具有排列緊密的表皮細胞 (C)皆具有儲存養分的皮層 (D)維管束的排列方式皆是木質部在內，韌皮部在外。

3. (A)(C)(D) 葉不具有形成層和皮層，葉脈內的木質部在上方、韌皮部在下方。

(A)(D) 4. 關於玉米和向日葵的根、莖比較，下列敘述哪些正確？（多選）

(E)

	玉 米	向日葵
(A)葉脈	平行脈	網狀脈
(B)莖的質地	草質莖	木質莖
(C)莖內維管束	環狀排列	分散排列
(D)維管束內	不具形成層	具形成層
(E)根系	鬚根系	軸根系

4. (B)玉米與向日葵莖的質地均為草質莖。(C)玉米為單子葉植物，莖內維管束呈分散排列，向日葵為雙子葉植物，莖內維管束呈環狀排列。

5. 請寫出 2 項旱生植物可能具有的特徵？

答：深根性的根系、莖內發育出儲水的薄壁組織、葉片退化等

6. 假設某種植物根、莖、葉的內部構造中，可以觀察到非常發達的氣室，請問此植物最有可能屬於旱生、中生、水生植物的哪一種？判斷的理由為何？

答：水生植物；因為要適應在水中氣體含量較少的環境，氣室可以儲存氣體並增加植物體的浮力

第2章 實戰演練

各校段考題

chapter

2

一、單一選擇題

(B) 1. 下列有關葉脈的敘述，何者正確？

高雄女中修訂

- (A)是葉的運輸構造，上方是韌皮部，下方是木質部 (B)具有支持葉片的功能
(C)單子葉植物常具有網狀葉脈 (D)葉中央最大的一條葉脈稱為中柱。

1. (A)葉脈內的木質部分布於上方，韌皮部分布於下方。(C)單子葉植物通常具有平行葉脈。(D)中柱為根內的構造，葉中央最大的一條葉脈稱為中肋，為主要的葉脈。

(B) 2. 下列有關分生組織的敘述，何者正確？

臺南二中修訂

- (A)位於頂端分生組織，可使根和莖加粗 (B)根尖分生組織細胞小、壁薄，分裂能力旺盛 (C)位於形成層，可使根和莖加長 (D)主要功能為保護植物體。

2. (A)(C)頂端分生組織可使根和莖加長，形成層的側生分生組織可使根和莖加粗。(D)分生組織的功能主要為植物生長，並非保護植物體。

(B) 3. 下列有關植物組織的敘述，何者正確？

- (A)表皮組織包括表皮和內皮細胞，可以保護植物的內部細胞 (B)各主根與支根根尖及各枝條的莖頂均具有分生組織 (C)維管束組織包括木質部、韌皮部與形成層 (D)厚角細胞和厚壁細胞均有支持的功能，主要分布於維管束內。

臺中女中修訂

3. (A)內皮細胞位於皮層最內側，屬於基本組織。(C)形成層屬於分生組織，並非維管束組織。(D)厚角細胞主要分布於植物體幼嫩部位（如嫩莖或葉柄）的表皮內側皮層處，厚壁細胞則分布於皮層或維管束內。

(A) 4. 下列關於植物的敘述，何者正確？

黎明中學修訂

- (A)葉的葉脈有運輸、支持功能，沒有形成層的構造 (B)植物光合作用的器官為葉，所以每一個細胞皆具葉綠體 (C)葉將由根部吸收的水分大部分作為光合作用原料 (D)葉表皮上的氣孔開閉由保衛細胞控制，保衛細胞是特化的基本組織。

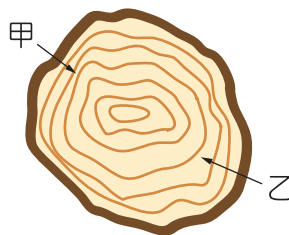
4. (B)葉的構造中，表皮細胞與維管束組織的細胞不具有葉綠體。(C)植物根部吸收的水大部分都會進行蒸散作用而回到大氣中。(D)保衛細胞屬於特化的表皮細胞。

(B) 5. 雙子葉木本植物的莖切面如右圖，下列敘述何者正確？

- (A)熱帶雨林的樹木較易形成年輪 (B)甲的細胞為夏末秋初季節產生 (C)甲是韌皮部，乙是木質部 (D)愈靠近年輪的中心細胞愈新。

黎明中學

5. (A)溫帶地區的多年生木本植物較容易形成年輪。(C)甲、乙均為木質部的細胞形成。(D)愈靠近形成層的木質部細胞愈晚形成，細胞愈新；愈靠近年輪中心的細胞愈早形成，細胞愈老。



(B) 6. 關於植物構造與所食用的部位，下列配對何者錯誤？

- (A)馬鈴薯主要的食用部位是莖 (B)紅蘿蔔主要的食用部位是莖 (C)蓮藕主要是吃其莖部 (D)洋蔥主要吃的部位是葉。

清水高中修訂

6. 紅蘿蔔的食用部位是屬於特化根的儲藏根，並非莖。

(B) 7. 一般在雙子葉植物葉的構造中，氣室位於下列何處？

- (A)柵狀葉肉細胞間 (B)海綿葉肉細胞間 (C)髓 (D)葉脈內。

基隆高中修訂

7. 雙子葉植物的葉肉細胞可分為柵狀葉肉細胞與海綿葉肉細胞，海綿葉肉細胞的細胞形狀不一，排列不整齊，細胞間有許多空隙，接近氣孔處常圍出一個大型空腔，稱為氣室。

- (C) 8. 阿里山神木樹的中心早已被蟲蛀光卻仍可生存，下列何種解釋最適當？
 (A)新生的心材有儲存養分的功能 (B)新生的邊材有儲存養分的功能 (C)新生的邊材有運輸的功能 (D)新生的心材有運輸的功能。

左營高中

8. 雖然阿里山神木的中心（心材）已被蟲蛀光，但是形成層仍可以不斷分裂產生新的木質部（邊材），因此在運輸水分和無機鹽的功能不受影響下仍可生存。

- (C) 9. 西元 1975 年，小萍在一棵相思樹樹幹離地 1 公尺高處釘了一根鋼釘。20 年後她回來檢查鋼釘的位置，已知該樹平均每年長高 30 公分，該則鋼釘應該在離地多高的位置？
 (A) 7 公尺 (B) 6 公尺 (C) 1 公尺 (D) 30 公分。

臺中二中

9. 植物地上部分莖的長高，是由於莖頂的頂端分生組織不斷進行細胞分裂與特化，所以在離地 1 公尺高處釘的鋼釘，高度並不會隨著莖頂的生長而有所改變。

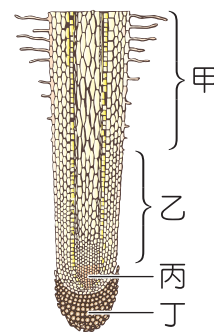
- (C) 10. 下列關於根部構造的敘述，何者正確？
 (A)肉眼可觀察到根毛是多細胞的構造 (B)皮層為一層排列緊密的細胞 (C)周鞘具細胞分裂能力，由此長出支根 (D)根的表皮具有角質層，可防止水分流失。

苗栗高中

10. (A)根毛為單一表皮細胞向外凸出形成的構造。(B)皮層為多層排列較為疏鬆的細胞組成。(D)根的表皮不具有角質層。

- (C) 11. 下列有關根部構造與功能的配對，何者正確？

功能簡述
(1) 細胞不斷分裂
(2) 表皮細胞可向外凸出形成根毛
(3) 防止根深入土壤時遭到破壞
(4) 細胞體積會不斷增加



- (A) 甲——(1)；乙——(4)；丙——(3)；丁——(2) (B) 甲——(2)；乙——(1)；丙——(4)；丁——(3) (C) 甲——(2)；乙——(4)；丙——(1)；丁——(3)
 (D) 甲——(3)；乙——(1)；丙——(2)；丁——(4)。

明德高中

11. 甲～丁構造依序為成熟區、延長區、分生區與根冠，其正確配對依序為(2)表皮細胞可向外凸出形成根毛、(4)細胞體積會不斷增加、(1)細胞不斷分裂、(3)防止根深入土壤時遭到破壞。

- (B) 12. 已知植物根與莖均具有可進行分裂、產生新細胞的構造，稱為分生組織。關於這些構造，下列敘述何者正確？
 (A)形成層僅分布於韌皮部、木質部之間 (B)根的尖端與莖的頂端亦有分生組織，可使植物往下或往上生長 (C)植物根部形成層可分裂長出根毛 (D)木本植物莖維管束形成層可轉變為木栓形成層以產生木栓細胞。

淡江高中

12. (A)(D)在雙子葉木本植物莖中還有木栓形成層，是由皮層細胞分裂特化而來。(C)雙子葉木本植物根的形成層分裂可使根加粗，根毛是由表皮細胞向外凸出形成。

- (D) 13. 安安觀察某種植物切片發現具有以下特徵：維管束作輻射狀排列，缺乏形成層，具有髓細胞，周鞘細胞排列整齊。那麼此切片最可能是下列哪種植物做成？
 (A)雙子葉植物莖 (B)雙子葉植物根 (C)單子葉植物莖 (D)單子葉植物根。

豐原高中

13. 根據題幹中描述的特徵不具有形成層，可以先判斷為單子葉植物，維管束呈輻射狀排列、具有髓細胞與周鞘細胞排列整齊等特徵，可以判斷為根。

(B) 14. 植物組織細胞的特化與其功能有關，下列敘述何者正確？

- (A)雙子葉植物皆具有維管束形成層和木栓形成層 (B)根毛為植物根部細胞向外延伸的部分，不具角質層 (C)薄壁細胞皆具有葉綠體和大液泡 (D)韌皮部和木質部皆為厚壁細胞。

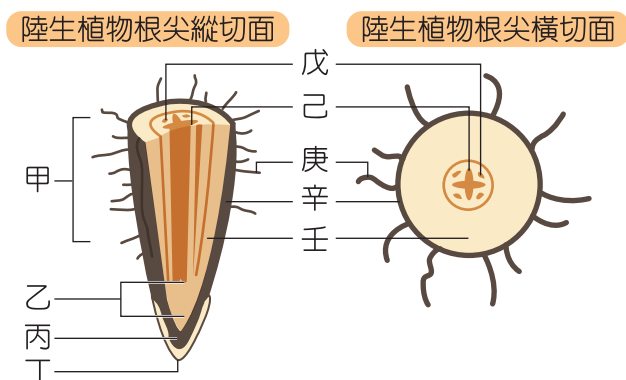
鳳山高中

14. (A)僅多年生木本雙子葉植物具有維管束形成層與木栓形成層。(C)薄壁細胞不一定有葉綠體。(D)韌皮部和木質部中也具有薄壁細胞。

第15、16題為題組

請依據下圖回答問題：

師大附中



(A) 15. 有關此植物各組織的構造與功能，下列敘述何者錯誤？

- (A)乙已經可以觀察到成熟具有功能的維管束 (B)丁的功能是保護分生組織 (C)己的功能是運輸水分和無機鹽 (D)壬的細胞可儲存養分。

15. (A) 延長區內無法觀察到成熟具有功能的維管束。

(C) 16. 下列敘述何者正確？

- (A)此為單子葉植物 (B)此植物為鬚根系 (C)辛的細胞不具有角質層 (D)甲部位不具內皮。

16. (A)(B)根據維管束內韌皮部與木質部的排列方式，可以判斷此植物為雙子葉植物，根系為軸根系。(D)成熟區內的細胞已特化，因此已具有內皮。

第17、18題為題組

右圖為某種植物根的橫切面示意圖，請根據圖中訊息回答下列各題：

臺中女中修訂

(B) 17. 下列何種蔬果的根不具有圖中的構造？

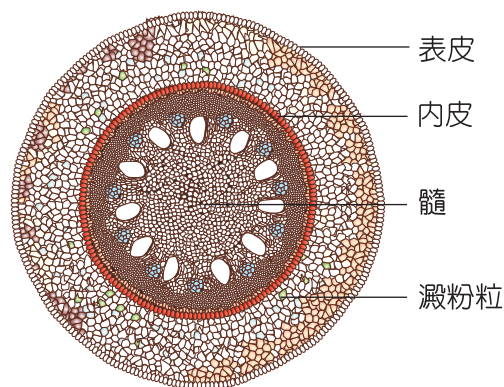
- (A)洋蔥 (B)空心菜 (C)香蕉 (D)韭菜。

17. 根據圖中維管束的排列方式與中央具有髓的特性，可以判斷為單子葉植物根的橫切面示意圖。(B)空心菜為雙子葉植物。

(D) 18. 承上題，具有此種根的植物有何特點？

- (A)莖會逐年加粗 (B)莖的維管束呈環狀排列 (C)具有形成層 (D)葉基部具有葉鞘。

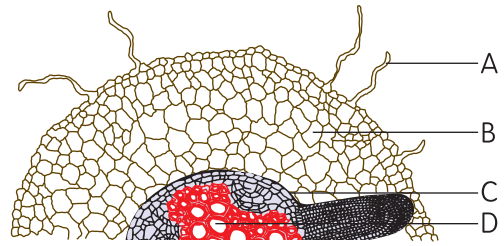
18. (A)(C)單子葉植物莖不具有形成層，不會逐年加粗。(B)單子葉植物莖內的維管束分散在基本組織中，並非呈環狀排列。



二、多重選擇題

- (B)(C) 1. 右圖為某種植物根的部分橫切面構造示意圖，下列相關敘述哪些正確？

(A)此橫切可能取自植物根的延長區 (B) B 細胞可儲存養分 (C) A 是一個細胞的突起
(D) D 負責運送有機養分 (E)此植物是單子葉植物。



高雄女中

1. (A)由題圖中橫切面構造已分化為表皮、皮層、中柱等且具有根毛，可以判斷為植物根的成熟區。(D)由 D 細胞的管腔大小判斷為木質部的細胞，功能為運輸水分與無機鹽。(E)根據題圖中柱內木質部與韌皮部的排列方式，可以判斷此為雙子葉植物根的橫切面構造。

- ((C)(D)) 2. 在下列哪些植物構造中，可以找到明顯的髓存在？

(A)單子葉植物莖 (B)雙子葉植物根 (C)單子葉植物根 (D)草本雙子葉植物莖
(E)具有年輪的木本雙子葉植物莖。

黎明中學修訂

2. 在單子葉植物根、草本雙子葉植物莖、木本雙子葉植物的幼莖等構造中，可以找到明顯的髓存在。

- ((A)(D)) 3. 下列哪些特徵可以區別莖是屬於單子葉或雙子葉植物？

(E) (A)皮層的有無 (B)角質層的有無 (C)節的有無 (D)維管束的排列方式 (E)髓的有無。

臺中二中修訂

3. (B)表皮組織外均具有角質層。(C)均具有節。

- ((B)(C)) 4. 若一植物的某構造橫切後可看到：甲、表皮；乙、皮層；丙、內皮；丁、周鞘；
(D) 戊、維管束；己、髓，下列敘述哪些正確？

(A)甲構造外沒有角質層，以利水、鹽類及有機養分的吸收 (B)丁戊己合稱中柱
(C)由外而內依序為甲乙丙丁戊己 (D)此構造可能為水稻的根 (E)乙內含有葉綠體，可行光合作用，並將產物轉變成澱粉儲存。

臺南女中修訂

4. 根據此植物的構造可以判斷為單子葉植物根。(A)根無法吸收有機養分。(E)根內的皮層不具有葉綠體，不會進行光合作用。

- ((B)(E)) 5. 下列關於支根與根毛的敘述，哪些正確？

(A)支根由周鞘分裂形成，根毛由表皮分裂形成 (B)兩者皆不具有角質層 (C)兩者皆具有分生組織 (D)有支根的植物，就不具有根毛；有根毛的植物，就不具有支根 (E)兩者皆分布於成熟區。

臺南女中

5. (A)根毛由表皮細胞向外凸出形成，並非由表皮細胞分裂形成。(C)根毛不具有分生組織。(D)單、雙子葉植物均可能產生支根，不論是單或雙子葉植物均會產生根毛。

- ((A)(B)) 6. 下列單子葉與雙子葉植物的比較，哪些正確？

新店高中

	單子葉植物	雙子葉植物
(A)	大部分種類根為鬚根系	大部分種類根為軸根系
(B)	成熟區的根內木質部呈環狀排列	成熟區的根內木質部呈輻射狀排列
(C)	根無明顯的髓	根有明顯的髓
(D)	莖內維管束呈現木質部在外	莖內維管束呈現韌皮部在外
(E)	有形成層	無形成層

6. (C)單子葉植物的根內有明顯的髓，雙子葉植物則無。(D)單子葉或雙子葉植物莖的維管束內，韌皮部分布於外側，木質部分布於內側。(E)單子葉植物不具有形成層，雙子葉植物根與莖內具有形成層。

(A)(D) 7. 有關內皮的敘述，哪些正確？

- (A)為皮層最內部的一層細胞 (B)細胞較大、排列疏鬆 (C)支根由此處向外長出
(D)可防止水分由木質部向外流失 (E)是單子葉植物根的特有構造。

新店高中修訂

7. (B)內皮為一層排列緊密的細胞組成。(C)支根由周鞘向外長出。(E)單子葉或雙子葉植物的根均具有內皮。

(A)(C) 8. 下列有關導管與管胞的比較，哪些正確？

- (D)(E) (A)兩者皆具有次生細胞壁 (B)兩者上、下相接處的細胞壁均已消失 (C)兩者均有壁孔 (D)兩者均可運輸水分與無機鹽 (E)兩者皆具有初生細胞壁。

臺中一中

8. (B)僅導管細胞上、下連接處的細胞壁部分或全部消失，管胞無此現象。

第9、10題為題組

蘇迪勒颱風造成拉拉山自然保護區紅檜神木倒伏！林務局（今林業署）勘查後指出，該神木胸圍約 11.4 公尺、樹高 50 公尺、樹齡約 1600 年。根據上文敘述，回答下列問題：

臺中一中修訂

(A)(E) 9. 下列關於該紅檜神木的敘述，哪些正確？

- (A)約具有 1600 圈包含深淺交替的環紋 (B)心材主要運輸水分 (C)邊材主要運輸水分 (D)木材主要由莖的頂端分生組織分裂而來 (E)樹皮包含木栓層。

9. (B)(C)邊材的功能主要為運輸水分與無機鹽，心材的功能為支持。(D)木材主要由維管束分生組織分裂特化。

(B)(C) 10. 下列有關這株神木巨大的樹幹與根的敘述，哪些正確？

- (A)樹幹的維管束呈環狀排列、中央有明顯的髓 (B)維管束形成層可讓樹幹加粗
(C)木栓形成層可增厚樹皮 (D)周鞘是根加粗的主要原因 (E)根表皮外部具有角質層，能防止水分散失。

10. (A)木本植物莖成熟後一段時間，中間的髓會消失。(D)周鞘細胞會分裂特化形成支根，根加粗是因為維管束形成層的細胞分裂特化。(E)根表皮組織外不具有角質層。

三、閱讀題

樹隨著生長茁壯而日益「樹大招風」，風力帶給樹體很大的側向壓力，因此樹的主幹、枝條與根系的力學結構都得夠強大，才能堅挺不驚。一棵健全的樹，其主幹和第一層側枝形成「骨架枝幹」，構成樹的主體架構，如同建築物的鋼骨結構支撐著樹體，保持樹體不變形。會在風中變形的都是柔軟的細枝，受風後，不同方向的細枝互相消力、縮小樹體的受力面積，減少樹體骨架枝幹的受力，所以細枝就算斷裂也影響不大。

第一層側枝結構很像是建築物中的懸臂樑，但樹木的枝條可伸長數公尺遠，比起人造建築物還厲害。原來是有個三角形的錐體結構深埋至樹心，稱為「側枝髓心錐」。在初春時，側枝會先生長，等到晚春時主幹再生長，並將側枝包覆其內。側枝和主幹在一年又一年互相交錯生長過程中，會在樹體內形成三角形的錐體結構，讓側枝髓心錐愈來愈穩固，最後變得像是緊緊釘在樹體內，這樣的結構才能夠撐起懸臂般的巨大側枝。

修剪樹木時，若是便宜行事，採取「斷頭式」修剪，一旦失去了葉片，樹木就顧不得自己的力學結構，只求先有一口飯吃。於是原本在樹體內休眠睡著的側芽，就在此刻被激發出來、長成新的枝條與葉片，讓樹體能行光合作用。但這些潛伏芽長成的枝條，缺乏積年累月穩固結構的「側枝髓心錐」，不具有結構力而僅僅是黏在樹皮上，因此會在颱風天搖搖欲墜。就像蓋房子，矛樁只打在地表，沒有進入岩盤，結構不穩固，當然非常危險。

（資料來源：樹木斷頭修剪的便宜行事，埋下了颱風來臨時的危機！<http://pansci.asia/archives/124117>）

政大附中修訂

(D) 1. 由文章內容可知，下列何種植物體的構造或形態與抵抗強風不傾倒關係最為密切？

(A)粗大的主幹 (B)數量龐大的枝幹 (C)新生長的枝條 (D)樹體內的三角形錐體結構。

1. 根據文章中提到側支與主幹交錯生長形成的構造稱為側枝髓心錐，使側支和主幹間非常牢固，因此在強風吹襲下，不同方向的枝條互相消力可以縮小樹體的受力面積，減少樹體枝幹的受力而避免傾倒。

(A)(C) 2. 樹木由休眠的芽新長出的葉片或幼嫩枝條，與下列哪些組織的不斷分裂有關？
(多選)

(A)莖的頂端分生組織 (B)周鞘 (C)維管束分生組織 (D)木栓形成層 (E)根的頂端分生組織。

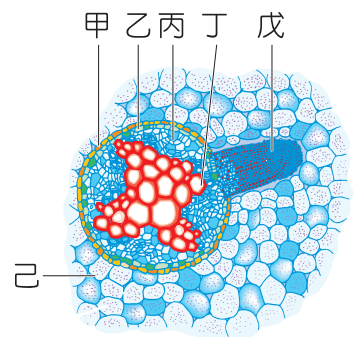
2. (B)周鞘與形成支根有關。(D)木栓形成層與形成栓皮層與木栓層有關，幼嫩枝條尚未具有木栓形成層。(E)根的頂端分生組織與根的生長有關。

四、非選擇題

1. 右圖是根部橫切面中央的部分構造，請依據此圖回答下列問題：

虎尾高中

- (1) 甲是一層細胞，且細胞壁有部分增厚的構造，甲的名稱為何？
- (2) 形成層位於哪兩種構造之間？（以代號回答）
- (3) 戊是由哪一構造分生而來？（以代號回答）
- (4) 由圖判斷，該植物比較可能為何種根系？
- (5) 己的主要功能是什麼？



答：(1) 內皮

(2) 丙、丁

(3) 乙

(4) 軸根系

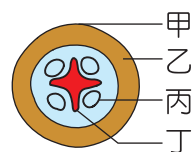
(5) 儲存

1. 甲：內皮，乙：周鞘，丙：韌皮部，丁：木質部，戊：支根，己：皮層。

2. 右圖為根的橫切面示意圖，試回答下列問題：

鳳山高中修訂

- (1) 負責運送無機鹽的部分為何者？（以代號回答）
- (2) 此圖是由根的哪一部位進行橫切？



答：(1) 丁；(2) 成熟區

歷屆大考題

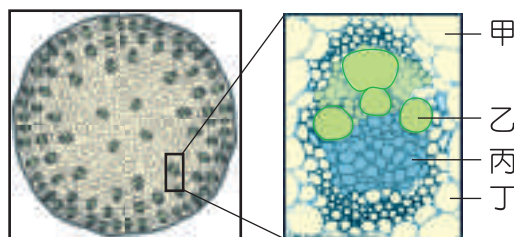
一、單一選擇題

第1、2題為題組

某植物營養器官的橫切面及其內部構造的放大情形如右圖，請據以回答下列問題：

93.指考

- (A) 1. 根據右圖的特徵，該營養器官應為何？
 (A)單子葉植物的莖 (B)雙子葉植物的莖
 (C)單子葉植物的根 (D)雙子葉植物的根。

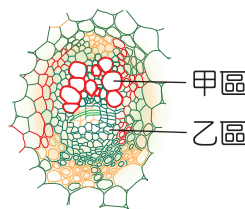


1. 根據題圖中維管束散生排列於基本組織中，可以判斷為單子葉植物莖的橫切面示意圖。

- (C) 2. 圖中的哪些部位在植物體內具有輸送養分或水分的功能？
 (A)甲 (B)甲、乙 (C)乙、丙 (D)丙、丁。

2. 甲、丁：基本組織中的薄壁細胞；乙：木質部中的導管細胞；丙：韌皮部中的篩管細胞。木質部的細胞具有運輸水分與無機鹽的功能，韌皮部的細胞具有運輸養分的功能。

- (C) 3. 右圖為某一植物莖部維管束之橫切面，已知甲區有許多中空的死細胞。下列敘述何者正確？
 (A)甲區為較靠近表皮的組織 (B)甲區含光合作用產物的主要輸送通道
 (C)乙區有部分細胞缺乏細胞核 (D)乙區只能進行縱向的物質傳導。



95.指考

3. (A)由甲區細胞的管腔大小判斷為木質部的細胞，靠近莖的內側，功能為運輸水與無機鹽。(B)(D)由乙區細胞的形態判斷為韌皮部的細胞，除了能進行縱向的物質運輸外，也可以將物質橫向運輸至鄰近細胞。

- (A) 4. 下列有關植物的營養器官與功能之敘述，何者正確？
 (A)根冠可保護生長點，但細胞與土壤摩擦易脫落，須經常補充 (B)多年生的雙子葉植物具有活躍的形成層，使莖不斷伸長
 (C)水生植物的葉片具有很厚的角質層，可防水分不斷滲入植物體 (D)單子葉植物位於莖外部的維管束有韌皮部，位於莖內部則具有木質部。

100.指考

4. (B)形成層能使莖加粗，並非伸長。(C)水生植物不需要防止水分的散失，因此不具有角質層。(D)單子葉植物莖內的維管束散生分布於基本組織中，每一個維管束均含有木質部與韌皮部。

- (D) 5. 下列有關植物組織的敘述，何者正確？
 (A)分生組織的細胞壁比葉肉細胞厚 (B)木栓形成層由表皮細胞分化而成 (C)具有光合作用的葉肉細胞是屬於厚壁細胞
 (D)氣孔是由細胞間隙形成。

110.指考

5. (A)(C)分生組織的細胞會持續進行有絲分裂保持未分化狀態，葉肉細胞的細胞已分化且經過生長過程，雖然兩者的細胞壁均屬於薄壁，但已分化的細胞經過生長過程，其細胞壁較未經過生長的細胞厚。(B)木栓形成層由皮層細胞分化而成。

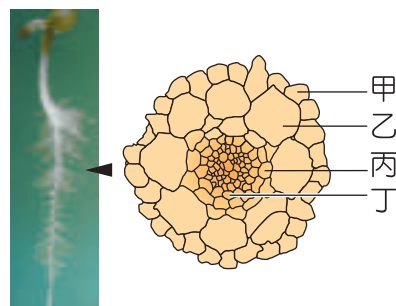
- (A) 6. 附圖左為植物小苗，箭頭所指構造是附圖右由甲至丁中何者發育而來？



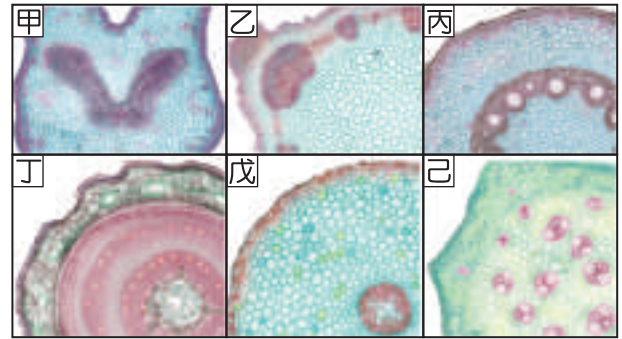
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

111.分科

6. 所切的部位是根，故甲——表皮，乙——皮層，丙——內皮，丁——周鞘。箭頭所指為根毛，是表皮發育而來。



- (A) 7. 已知右圖的甲玻片為蕨類的莖橫切，己玻片為單子葉植物莖的橫切面。下列有關右圖玻片乙～戊的判斷，何者正確？



- (A)乙為雙子葉植物的莖 (B)乙、戊的玻片中找不到分生組織 (C)乙、丙構造中央的薄壁組織稱為皮層 (D)丙為雙子葉植物根。

111.分科

7. 根據皮層厚度、維管束排列與組成類型判斷，甲——蕨類莖，乙——雙子葉植物莖，丙——單子葉植物根，丁——木本雙子葉植物莖，戊——雙子葉植物幼根，己——單子葉植物莖。本題最難判斷的為甲，因為課本沒有提到，但選項也沒考到，不妨礙作答。(B)都有。(C)髓。(D)有髓，維管束屬於環狀相間排列，且皮層較薄，故最可能是單子葉植物根。

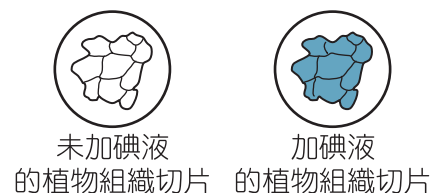
- (D) 8. 下列有關植物器官的敘述，何者正確？

- (A)僅塊根能儲存養分，其他種類的根不行 (B)蘿蔔的塊莖儲存養分 (C)仙人掌肉質莖只具有儲存養分的功能 (D)蓮藕是屬於莖的一種，可儲存養分。

112.分科

8. (A)未特化的根，在皮層或髓部位就具有儲存養分的功能。(B)蘿蔔的「塊根」儲存養分。(C)仙人掌的肉質莖除了能儲存養分外，還具有儲存水分和進行光合作用的功能。

- (A) 9. 某生以顯微鏡觀察植物組織細胞，並比較有無加碘液的變化。附圖為一種植物組織切片，附圖左為未加碘液，附圖右則是加了碘液後組織片呈藍黑色。根據上述結果該生所觀察的可能為下列哪一種組織細胞？



- (A)馬鈴薯塊莖薄壁細胞 (B)甘藷塊根表皮細胞 (C)甜菜儲藏根木質部細胞 (D)甘蔗儲藏莖形成層細胞。

112.分科

9. 加碘液後整片組織成藍黑色，可推測此植物組織中存在澱粉；選項中具有儲存澱粉功能者為馬鈴薯的塊莖（儲存莖）。

- (D) 10. 下列有關植物葉子的敘述，何者正確？

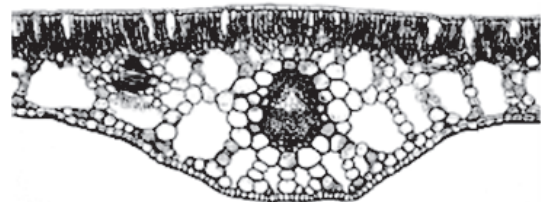


- (A)水稻葉子具網狀葉脈 (B)洋蔥的複葉上有腋芽 (C)橘子有掌狀複葉 (D)豌豆的捲鬚是特化的葉子。

113.分科

10. (A)水稻為單子葉植物，具有平行脈的單葉。(B)洋蔥為管狀單葉。(C)橘子具有單身複葉。

- (A) 11. 右圖為某植物葉片的永久切片，由其構造推測這葉片來自何種植物？



- (A)浮葉植物，因為氣孔分布在上表皮 (B)陸生植物，因為維管束有明顯的厚細胞壁 (C)沉水植物，因為沒有氣孔 (D)挺水植物，因為有發達的通氣組織。

114.分科

11. 由葉的橫切面可見保衛細胞形成的氣孔多位於上表皮，下表皮不具氣孔，故可推測為(A)浮葉植物。

二、多重選擇題

(A)(C) 1. 下列有關維管束形成層之敘述，哪些正確？

(A)細胞形態扁平，細胞質濃 (B)只存在於雙子葉植物的莖部，可使莖加粗 (C)多年生木本植物的樹皮是指莖部維管束形成層外圍的所有組織 (D)是薄壁細胞，可以分裂並分化出各種類型的細胞 (E)在細胞分裂後，外側的細胞會分化成木質部，內側的細胞則分化為韌皮部。

99.指考

1. (B)雙子葉植物的根與莖內均具有維管束形成層。(D)維管束形成層的細胞屬於薄壁細胞，能夠分裂並分化產生木質部與韌皮部的細胞，並非各種類型的細胞。(E)維管束形成層的細胞分裂後，向外分化產生韌皮部的細胞，向內分化產生木質部的細胞。

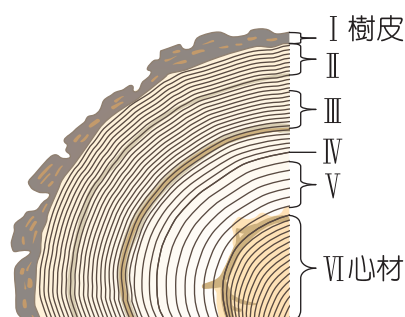
(A)(C) 2. 右圖為某溫帶木本雙子葉植物的樹幹橫切面之局部放大圖。試根據右圖判斷下列選項，哪些正確？



(A)部位 I 可找到木栓細胞 (B)部位 II 為次生韌皮部 (C)部位 III 生長期間的氣候，較部位 V 乾冷 (D)部位 IV 為次生木質部在一年期間的生長範圍 (E)部位 VI 的細胞多已無法運送養分和水分。

104.指考

2. (B)部位 II 為木質部，並非韌皮部。(D)部位 IV 為生長季節較晚(夏季末)形成的木質部，並非一年期間。



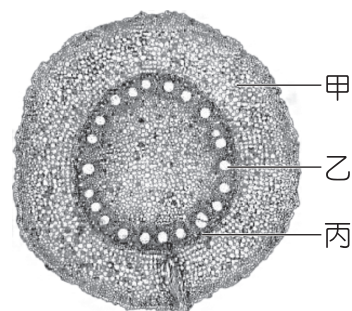
(C)(D) 3. 某生於探討活動時，觀察某植物器官(右圖)後，寫出記錄及推測如下，其中敘述哪些正確？



(A)此植物葉片較可能具網狀脈 (B)甲為水分主要運輸區域 (C)乙可運送無機鹽類 (D)丙具不透水的細胞壁 (E)是植物莖部的橫切面。

108.學測

3. 該植物維管束僅 1 個，木質部與韌皮部屬於環狀相間且比例較大，故為單子葉植物根。甲為皮層，乙為木質部導管，丙為內皮。(A)單子葉植物的葉脈大多為平行脈。(B)儲存養分。(D)內皮細胞的細胞壁具有不透水的木栓質，具有管制水分進出中柱的功能。(E)根的橫切面。



(A)(B) 4. 下列有關植物分生組織內細胞的敘述，哪些正確？

(A)分生組織細胞具分化成不同功能細胞的能力 (B)根部周鞘具分生組織細胞，可發育出支根 (C)根部頂端分生組織的細胞位於根冠(根帽) (D)分生組織細胞較小，核也較小 (E)分生組織細胞染色體在各階段皆清晰可見。

110.學測

4. (C)位於鄰近根冠的分生組織。(D)核一樣大。(E)間期染色體是鬆散的，很不明顯。而且分裂並非整天均勻進行，因此也未必都能見到各種階段。

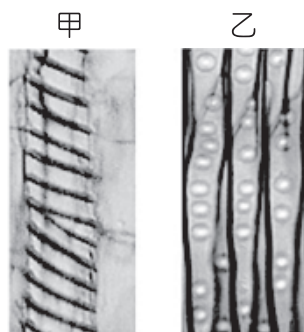
(A)(B) 5. 右圖為利用顯微鏡所觀察到的甲、乙兩種植物木質部組織。下列敘述哪些正確？



(A)甲和乙均不具均勻增厚的細胞壁 (B)甲細胞上下之間交接處的細胞壁形成穿孔 (C)乙細胞負責輸送養分 (D)乙細胞兩端尖，兩細胞間以壁孔運輸 (E)甲、乙均可行有絲分裂，增加細胞數量。

114.分科修訂

5. (C)乙(假導管、管胞)為木質部的一員，協助運輸水分與無機鹽。(E)甲(導管)和乙(假導管、管胞)在成熟有運輸功能後均已死亡，無法再行有絲分裂增加細胞數量。

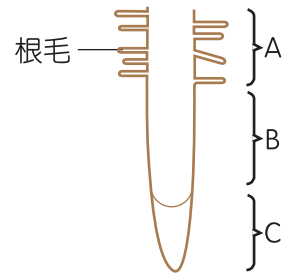


三、非選擇題

1. 細胞中很多的有機物質皆含有氮，因此氮為植物之必需營養元素，右圖為根的示意圖，哪一區域對含氮物質的吸收最為活躍？其名稱為何？

102.指考修訂

答：A；成熟區



2. 右圖為植物莖部某部分橫切面之細胞分布示意圖，試依圖示回答下列問題：

105.指考

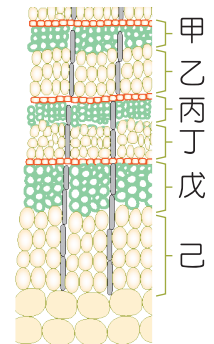
- (1) 此植物至少生長幾年，及其理由為何？
 (2) 請寫出此莖之甲、乙、丙、丁、戊、己部位生長的先後順序。
 (3) 哪些部分是最冷的一年所形成？

答：(1) 3 年；年輪 3 圈、3 個生長週期（甲乙、丙丁、戊己）或可見 3 個週期疏密生長

(2) 己戊丁丙乙甲

(3) 丙丁

2. (3) 最冷的一年所形成的細胞相對較小，丙丁相較於甲乙與戊己細胞較小，因此為最冷的一年所形成。



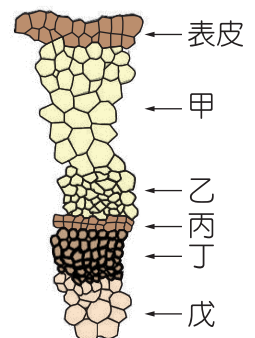
3. 雙子葉植物莖的橫切面如右圖。青枯病是屬於植物細菌性病害，該病害發生的狀況是在高溫多溼氣候下及雨後放晴時，原本翠綠的植物數天內葉片失水急速萎凋死亡，呈現綠色枯萎狀態，故以青枯病稱之。青枯病菌會分泌黏稠狀的液體，導致維管束褐化，此為染病植株萎凋的主要原因之一。

110.指考修訂

- (1) 依據題幹敘述，此黏稠狀液體有可能影響圖中甲～戊哪一部分？其名稱為何？
 (2) 為何雨後放晴時，會容易造成此病害發生？

答：(1) 丁；木質部（或導管）

- (2) 下雨高溫容易滋生細菌，分泌黏液阻塞木質部，水分無法運輸，雨後放晴使植物的蒸散作用加速進行，進而導致植株失水萎凋死亡



進階活用題

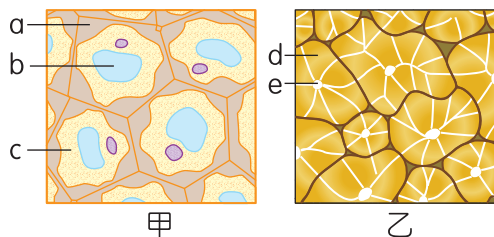
chapter

2

一、單一選擇題

第1、2題為題組

下圖中甲、乙為兩種不同的植物細胞（簡稱甲、乙），a~e為細胞內、外的構造，請根據圖中訊息回答下列問題：



- (D) 1. 有關甲、乙特性的比較，下列敘述何者正確？
 (A)甲、乙均為死細胞 (B)甲、乙均具有不均勻加厚的初生細胞壁 (C)甲、乙均具有加厚的次生細胞壁 (D)甲組成的組織具有支持力與可塑性，乙組成的組織具有支持力但不具可塑性。

1. 甲：厚角細胞，乙：厚壁細胞。(A)厚角細胞為活細胞，厚壁細胞為死細胞。(B)僅厚角細胞具有不均勻加厚的初生細胞壁。(C)厚角細胞不具有次生細胞壁。

- (C) 2. 承上題，有關圖中a~e的說明，下列敘述何者正確？
 (A) a的成分為纖維素及木質素 (B) b內具有遺傳物質 (C) d不透水也不透氣 (D) e僅具有細胞質，不具有細胞核。

2. a~c依序為厚角細胞的初生細胞壁、液泡、細胞質；d、e依序為厚壁細胞的次生細胞壁、死去細胞的中央空隙。(A)a的成分應為纖維素與果膠。(B)b為液泡，不具有遺傳物質。(D)厚壁細胞為死細胞，e為細胞中央的空隙，不具有細胞質與細胞核等物質。

- (B) 3. 有關分生組織細胞特性的描述，下列何者正確？
 (A)分生組織的細胞屬於已分化的細胞 (B)細胞核的比例大、細胞質濃稠、細胞間期短 (C)側生分生組織細胞的分化屬於初級生長，形成的組織稱為初級組織 (D)分生組織細胞僅分布於莖頂與根尖等部位。

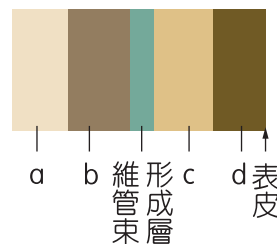
3. (A)分生組織的細胞尚未分化。(C)側生分生組織的分化屬於次級生長，形成次級組織。(D)分生組織也可分布於其他部位，側生分生組織包括維管束形成層與木栓形成層，維管束形成層分布於木質部與韌皮部中間，木栓形成層分布於皮層中。

- (D) 4. 右圖a、b、c、d為雙子葉植物維管束形成層所產生的新、舊構造，下列相關敘述何者正確？

(素養題)

- (A) a：新的木質部 (B) b：新的韌皮部 (C) c：舊的木質部 (D) d：舊的韌皮部。

4. 維管束形成層向外分裂分化產生韌皮部，向內分裂分化產生木質部，因此a~d依序為舊的木質部、新的木質部、新的韌皮部、舊的韌皮部。



二、多重選擇題

(D)(E) 1. 下列有關單子葉植物或雙子葉植物維管束的敘述，哪些正確？

(A)榕樹莖部維管束呈環狀排列，木質部在外，韌皮部在內 (B)榕樹葉部維管束的韌皮部靠近上表皮，木質部則靠近下表皮 (C)楓樹莖部維管束形成層每年向內新生木質部，向外新生韌皮部，共同組成年輪 (D)楓樹根部也有年輪，但因土壤環境穩定，故年輪較莖部不明顯 (E)維管束植物根、莖、葉部的維管束互相連接。

1. (A)榕樹為雙子葉植物，莖維管束內木質部分布於內側，韌皮部分布於外側。(B)雙子葉植物的葉內維管束木質部分布於靠近上表皮側，韌皮部分布於靠近下表皮側。(C)楓樹為木本雙子葉植物，維管束形成層向內分裂特化產生的木質部，因為生長季節的差異而形成顏色深淺與窄寬交替出現的年輪，與韌皮部無關。

(B)(D) 2. 木本雙子葉植物經次級生長後產生的周皮組織，是由下列哪些部分組成？

(E) (A)木質部 (B)木栓層 (C)韌皮部 (D)栓皮層 (E)木栓形成層。

2. 周皮組織包括木栓形成層與木栓形成層向外分裂特化形成的木栓層、向內分裂特化形成的栓皮層等。

(B)(C) 3. 下列哪些植物細胞成熟時會有次生細胞壁的產生？

(D) (A)栓皮層細胞 (B)木栓層細胞 (C)纖維細胞 (D)石細胞 (E)柵狀葉肉細胞。

3. (A)(E) 為薄壁細胞，不具有次生細胞壁。

(C)(D) 4. 就植物維管束組織的四種細胞來比較，下列哪些正確？

(E)

	導管細胞	管胞	篩管細胞	伴細胞
(A)細胞核	無	無	有	有
(B)細胞質	無	無	無	有
(C)細胞死活	死	死	活	活
(D)細胞壁	厚壁	厚壁	薄壁	薄壁
(E)韌皮部或木質部細胞	木質部	木質部	韌皮部	韌皮部

4. (A)(B) 篩管細胞為活細胞，具有細胞質但不具有細胞核。

三、非選擇題

■ 圖甲為某植物構造的橫切面示意圖，圖乙為圖甲的部分放大圖，請依圖回答下列問題：

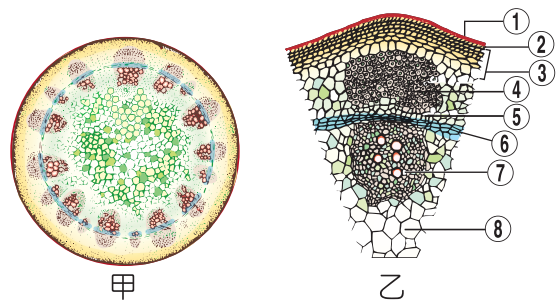
(1) 請根據圖甲判斷，此植物屬於單子葉或雙子葉？草本或木本？圖甲是植物體哪一個部位的橫切面示意圖？

(2) 圖乙中的①是由②所分泌的構造，②～⑧為不同的組織細胞，其中哪些部位主要的細胞屬於薄壁細胞？哪些部位可找到厚角細胞或厚壁細胞？（以代號回答）

答：(1) 雙子葉；屬於草本或幼嫩的木本植物；莖

(2) 薄壁細胞：②、③、⑤、⑥、⑧。厚角細胞：③。厚壁細胞：④、⑦

■ (2) ①為角質層，②為表皮細胞（組織），③為皮層，④為韌皮纖維，⑤為韌皮部，⑥為維管束形成層，⑦為木質部，⑧為髓。厚角細胞常分布於莖皮層外側，靠近表皮處。

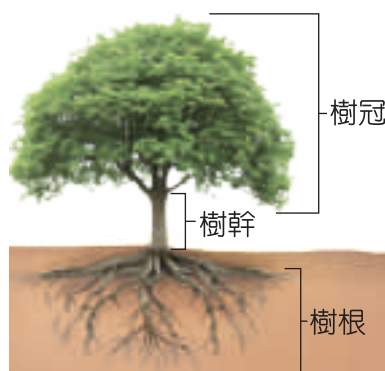


四、混合題

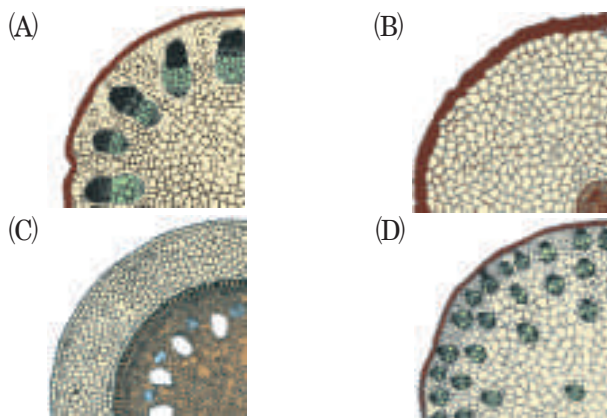
第1、2題為題組

右圖為某校園植物構造示意圖，包含樹冠、樹幹和樹根，請回答下列問題：

(素養題)



(B) 1. 此植物的根之橫切面，最可能為下列何者？



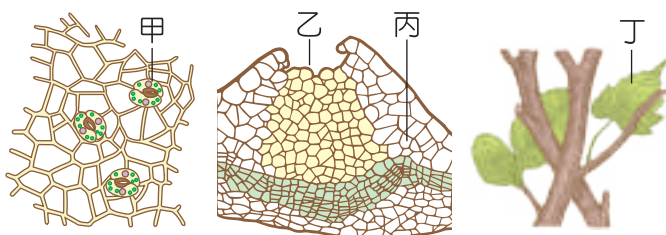
1. 此圖為軸根系。(A)維管束呈環狀排列，為雙子葉植物莖。(B)具表皮、皮層及中柱，中柱內無髓，為雙子葉植物根。(C)具表皮、皮層和中柱，中柱內有髓，為單子葉植物根。(D)維管束呈散生排列，為單子葉植物莖。

2. 植物的初級生長與次級生長分別對應到哪種生長方式？圖中的哪個部位最能明顯觀察到「次級生長」？為什麼？

答：初級生長為長度增加，次級生長為橫徑（直徑）增加。樹幹部位最能觀察次級生長，因為形成層活躍，會產生年輪與加厚的木質部

第3～5題為題組

下圖為大雪山採集的一株多年生植物，甲為顯微鏡下細胞，乙構造肉眼可見（丙為構造內的細胞），丁為營養器官。試回答下列問題：



3. 甲和乙具有共同的功能，則此功能為何？乙構造的名稱為何？

答：氣體交換功能；皮孔

(C) 4. 關於丙處細胞的特色，何者正確？

(A)具有葉綠體，能行光合作用 (B)細胞排列疏鬆，有助於水分蒸散 (C)細胞壁富含木栓質，是死細胞 (D)能儲存養分，且通常具有大液泡。

4. 此處為木栓層的木栓細胞。(A)無葉綠體，不進行光合作用。(B)細胞排列緊密，不透水，可防止水分散失。(D)木栓細胞為死細胞，沒有細胞質和胞器，也不儲存養分。

(B) 5. 丁部位通常無法觀察到哪一構造？

(A)木質部 (B)維管束形成層 (C)韌皮部 (D)表皮。

5. 葉內不具有維管束形成層。